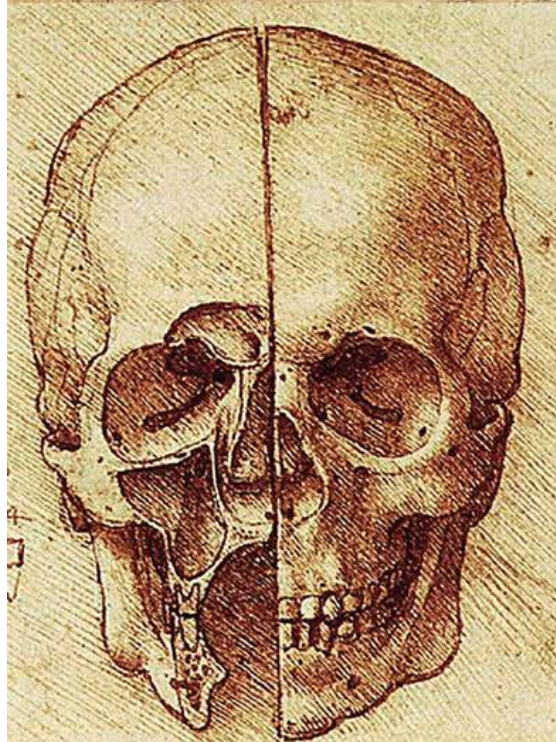
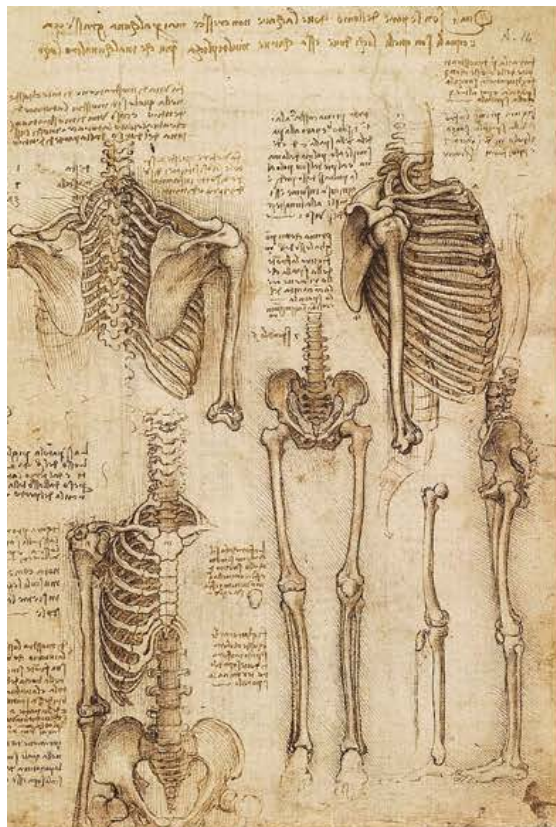




Anatomía Humana Práctica

Tomo I

Autor

Omar Félix Campohermoso Rodríguez,
MD, G-O, PhD.

DOCENTE EMÉRITO DE MEDICINA, UMSA

Coautores

Ruddy Soliz Soliz,
MD, PhD.

MÉDICO CIRUJANO, UMSA

Omar Campohermoso Rodríguez,
MD

MÉDICO CIRUJANO, UMSA

DIPLOMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Y CIENCIAS MORFOLOGICAS

LA PAZ - BOLIVIA

Texto de Anatomía Humana Práctica

Es propiedad del autor. Reservado todos los derechos.

Queda rigurosamente prohibida su reproducción.

Ninguna de sus partes de esta publicación podrán ser reproducidos, archivados, exportados, importados, ni almacenados en sistemas recuperables, ni transmitidos en ninguna forma o por ningún medio, bajo cualquier procedimiento (mecánicos, electrónicos, fotocopadoras, grabaciones o cualquier otro). Sin previa autorización escrita del autor.

E. mail: campohermoso0701@yahoo.es (cel. 71544349). Av. América (l. de las Muñecas) N° 233. Fono: 2456385.

Copyright: © Omar Félix Campohermoso Rodríguez, 2020

Segunda edición: Año 2020

Depósito legal: 4-1-148-15

ISBN: 978-99974-53-80-8

Impresión: Editorial : “Original San José”

La Paz - Bolivia

ISBN: 978-99974-53-80-8



Dedicatoria

A todos los Estudiantes de Medicina
A mis Hijos: Adriana y Fabricio, mis pequeños anatomistas
A mi Padre: Porfirio Campohermoso Miranda
A mi Maestro y Mentor: Jorge Melgarejo Duran
A mi Consejero y Amigo: Orlando Álvarez Quisbert
Omar Félix Campohermoso R.

A mis hijos: Hugo Omar y Saleyla
Ruddy Soliz Soliz

A mis Hijas: Raquel Karen y Hiday Martha
Omar Campohermoso R.

Prefacio

“La Anatomía debe ser considerada como cimiento más firme de todo arte médico y su elemento primordial”.
(Vesalio, De Fabrica)

A pesar de los adelantos tecnológicos e informáticos se sigue enseñando Anatomía como hace 500 años, es decir, en cadáveres, por lo tanto, la disección realizada por los estudiantes es esencial en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Como es de suponer siempre ha sido difícil y arduo el aprendizaje de la Anatomía, como los clásicos decían: “aprender diez veces para olvidar diez veces”.

Existen diversos textos de Anatomía Humana, desde los clásicos latinos: **Testut y Rouviere**; los anglosajones: **Gray y Gardner**; y los modernos como: **Snell y Moore**, estos autores tienen la misma preocupación de ofrecer un método de enseñanza más adecuado que beneficien a los estudiantes.

La dificultad se origina por la gran cantidad de términos anatómicos que son nuevos para el novel estudiante, sumado a ésta los epónimos que acentúan este problema, pero, como veremos, es difícil de erradicarlos por ser ampliamente evocados por los docentes formados en la escuela clásica.

La Anatomía es difícil y árida; empero, estas dificultades desde un inicio disminuyen progresivamente a medida que el estudiante se familiariza con las estructuras anatómicas; se acostumbra a manejar la terminología anatómica y consigue destreza en las disecciones cotidianas de cada segmento estudiado, afirmando y consolidando, poco a poco, los conocimientos que se adquieren.

Este arduo aprendizaje resulta más fácil si se tiene un texto propio, de acuerdo al programa de la cátedra, sin tener que acudir a los diferentes tomos donde se encuentra los temas de una misma lección.

En nuestra Cátedra, de Anatomía, ha existido un arduo trabajo en la confección de textos de Anatomía, especialmente del capítulo de Neuroanatomía, los diferentes docentes volcaron sus esfuerzos en presentar dichos libros, así tenemos los textos de los doctores Arene- Melgarejo, Álvarez y Arené-Arené; descuidando el resto de los capítulos de la Anatomía.

El profesor Dr. Jorge Melgarejo Duran, Master en Ciencias Morfológicas, confeccionó un texto de Anatomía Funcional, con la colaboración de los docentes de base de la Cátedra de Anatomía, infelizmente este texto no tuvo la acogida que debería tener y entro al olvido luego de la jubilación de dicho docente.

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

Nosotros elaboramos un libro de **Anatomía Aplicada**, de cuatro tomos, que actualmente es texto de consulta, no pudo ser un texto oficial porque se opusieron tozudamente a la misma, los docentes, más por diferencias políticas que por observaciones académicas.

Pero, a pesar de esto, no hemos desmayado ante la falta de apoyo a nuestra obra, nuevamente revisamos el contenido del texto y lo adaptamos al programa oficial de la Cátedra Anatomía, se ha actualizado, corregido y ampliado el contenido de los diferentes temas.

Esta obra se divide en cuatro capítulos: La primera de Miembros Apendiculares, la segunda de Cabeza y Cuello, la tercera de Tórax y Abdomen y la cuarta de Neuroanatomía. Hemos adoptado el formato de sistema numerado vertical, que permite al lector, de un golpe de vista, distinguir los elementos que forman un apartado determinado, evitando que el estudiante se pierda en la lectura horizontal que cansa y mareja, haciendo más difícil su lectura. Además el sistema numerado permite elaborar los mapas conceptuales más fácilmente.

Hemos adoptado la terminología anatómica de París, la PNA, es decir. *Nomina Anatómica*. La utilización del adverbio –mente, es utilizado en forma abusiva en las dos últimas ediciones del libro de Rouviere, quitándole su esencia y originalidad al texto, desfigurando la exposición y descripción didáctica que hacía don **Henri Rouviere**. En este nuestro texto se ha evitado en lo posible la utilización de los adverbios: anteriormente, posteriormente, superiormente, inferiormente, etc., manteniendo los términos coloquiales: superior o craneal, inferior o caudal, posterior o dorsal, anterior o ventral, o en su defecto: arriba, abajo, adelante, atrás etc. También se han mantenido algunos epónimos más conocidos, como dijimos, erradicarlos es difícil porque aún se los usan en cursos superiores tanto en clínica médica y como quirúrgica.

La mayoría de la información anatómica fue compilada de la bibliografía clásica y reciente (no hay nada nuevo bajo el sol), es decir, para una mejor y completa exposición de conocimientos y construcción de este texto, nos servimos, en gran parte, del material que nos proporcionan los tratados clásicos y modernos, donde encontramos sólidos fundamentos y acertada orientación. Por otra parte, queremos confesar que hemos tomados (imitados) gráficos y dibujos de autores clásicos y actuales, los mismos fueron modificados y corregidos (redibujados), pero éstos difícilmente pueden ser superados; citamos la autoría, con todo respeto, para deslindar derechos de autor, porque creemos que esta obra es eminentemente académica y no tiene fines de lucro.

Lamentablemente, aún seguimos siendo resistidos en nuestro empeño de facilitar la enseñanza y aprendizaje de la Anatomía, pero confiamos que el tiempo no dará la razón de que hemos contribuido eficazmente en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje.

Queremos agradecer al Sr. Augusto Pomacusi, por su trabajo tenaz y decidido en la confección e impresión del texto, al Dr. Omar Campohermoso Rodríguez (hijo), novel médico por su entusiasmo en la revisión del contenido del libro y por su aportación en la actualización del mismo. Por último queremos agradecer a los estudiantes que si supieron comprender la importancia del libro, su forma didáctica que facilitó su aprendizaje.

Los Autores

Verano de 2016

Prólogo

“La anatomía es la antorcha de médico y debe alumbrar sus primeros pasos. Antes de querer reencauzar por el buen camino la naturaleza extraviada; es preciso conocer el curso que ella sigue cuando se entrega armoniosamente a sus movimientos es necesario saber qué órganos emplea para su ejecución, qué correspondencias establece entre ellos, qué cambios se producen por acción de las pasiones y de los progresos de la vida. La mano que recorre las superficies debe saber distinguir sin vacilaciones las partes que se ocultan bajo el espesor, y, empuñando el doloroso acero, trazar con precisión la vía a seguir para ser útil y benefactora. El estudio es largo, fastidiosos sus elementos y asustan a veces los objetos de sus trabajos; pero cada paso que se da desarrolla un nuevo interés, ensancha el círculo de las ideas, aumenta el placer de sentirse vivir, pues sin duda nadie contempló jamás sin emoción el órgano que palpita en su seno o el que es cuna de su pensamiento”.

Marc Antoine Petit. Lyon, 5 de diciembre 1795

Considerando la grata invitación que me hizo llegar el Dr. Ornar Félix Campohermoso Rodríguez, principal autor del texto a ser presentado, me he permitido hacer un análisis cuidadoso e imparcial del contenido del mismo y ver, con satisfacción, que en su preparación y elaboración se han seguido cuatro objetivos importantes:

- 1. Obtener un texto de Anatomía Humana Normal, válido y confiable, que facilite el proceso de aprendizaje del estudiante y el repaso del profesional el mismo que pueda, con facilidad y pertinencia, reafirmar y actualizar, al igual que el estudiante, el útil conocimiento de las estructuras anatómicas del cuerpo humano.*
- 2. Servir como una referencia anatómica precisa y válida, con un particular y valioso énfasis en el aspecto funcional correlativo.*
- 3. Cubrir, en forma detallada, la descripción de sistemas de órganos y regiones corporales de una manera precisa y concreta.*
- 4. Lograr una integración cuidadosa de los dibujos e ilustraciones con la parte escrita, en la búsqueda de un aprendizaje óptimo y válido, incluyendo con precisión, detalles y características de la morfología humana en un estrecho vínculo y equiparación con la estructura del ser vivo.*

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

Por todo lo expuesto y considerando que, hoy por hoy, es imposible para cualquier investigador escribir e ilustrar cualquier texto de Anatomía Humana Normal sin estar influenciado por grandes Profesores del pasado y del presente, es que los autores, en mi concepto tuvieron que esforzarse de forma muy dedicada y honesta e investigar en toda la producción científica lograda en la actualidad, ya que pretender una originalidad en este campo sería una vana presunción.

Finalmente, y muy satisfecho del trabajo intelectual y científico logrado por los Autores, sólo me resta desear para ellos que el producto contenido en esta libro, sirva a los propósitos y anhelos del estudiante que necesita, en lo posible, dominar con exactitud el conocimiento y el saber preciso de los elementos estructurales de la Anatomía Humana Normal, como una base sólida para estudios y trabajos ulteriores en las Ciencias de la Salud.

Dr. Jorge Melgarejo Duran

Master en Ciencias Morfológicas

Prof. Emérito U.M.S.A.

COLABORADORES

SEILA VANIA CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ, Doctora en Medicina, Habana-Cuba. Revisión de capítulo de abdomen.

WILFREDO ZUÑIGA CUNO, Ex Auxiliar de Histología, Medicina UMSA. Revisión de los temas Histológicos.

Índice

COPYRIGHT -----	2
DEDICATORIA -----	3
PREFACIO -----	4
PROLOGO -----	6
ÍNDICE -----	8
CAPITULO PRIMERO: GENERALIDADES, MIEMBROS APENDICULARES	13
GENERALIDADES -----	13
Anatomía. -----	15
Historia -----	15
División de la Anatomía -----	15
Posición Anatómica -----	22
Planos Anatómicos -----	23
Terminología Anatómica -----	25
Constitución del Cuerpo Humano -----	25
OSTEOLOGÍA -----	27
Hueso -----	27
Estructura del Hueso -----	28
Accidentes de la Superficie del Hueso -----	29
Esqueleto -----	30
Tipos de Huesos (Forma, y Dimensiones) -----	30
Número de Huesos -----	31
Osificación -----	32
Cartílago -----	32
Fisiología del Sistema Óseo -----	33
ARTROLOGÍA -----	34
Definición -----	34
Clasificación -----	34
Elementos de una Articulación Sinovial -----	36
Movimientos Articulares -----	37
Articulaciones del Esqueleto Humano -----	38
MIOLOGÍA -----	41
Estructura del Músculo Estriado -----	41
Mecanismos de la Contracción Muscular -----	42
Clasificación de los Músculos Esqueléticos -----	43
Tipo de Músculos -----	44
Músculos Sinergistas y Antagonistas -----	45
Anexos de los Músculos -----	45
Número de Músculos -----	45
Inserción de Origen e Inserción Terminal -----	46
Músculo Liso -----	46
Músculo cardíaco -----	46
Función de los Músculos y Palancas -----	47
TEGUMENTOS -----	49
Piel -----	49
Glándulas Sudoríparas -----	50
Dactiloscopia -----	50
Pelo -----	51
Uña -----	53
Glándula Mamaria -----	53
OSTEOLOGÍA DEL MS -----	57
Escápula -----	59
Clavícula -----	62
Húmero -----	62
Cúbito -----	63
Radio -----	69
Carpó -----	72
Metacarpianos -----	76

Falanges	77
ARTROLOGÍA DEL MS	79
Esterno-Costo-Clavicular	81
Acromioclavicular	82
Glenohumeral	84
Codo y Radiocubital Superior	88
Radiocubital Inferior	95
Radiocarpiana	97
Carpianas	100
Mediocarpiana	101
Carpometacarpiana	103
Intercarpianas	105
Metacarpofalángicas	106
Interfalángicas	106
MIOLOGÍA DEL MS	111
Regiones	111
Hombro	112
Brazo	120
Antebrazo	127
Mano	140
IRRIGACIÓN DEL MS	149
Arteria Axilar	151
Arteria Humeral	155
Arteria Radial	157
Arteria Cubital	159
Arcos Palmares	161
Venas Profundas	162
Venas Superficiales	163
Linfáticos Superficiales	164
Linfáticos Profundos	165
INERVAIÓN DEL MS	167
Plexo Braquial	167
Nervio Musculocutáneo	172
Nervio Mediano	174
Nervio Cubital	177
Nervio Cutáneo Medial del Brazo	180
Nervio Cutáneo Medial del Antebrazo	180
Nervio Axilar	181
Nervio Radial	182
OSTEOLOGÍA DEL MI	189
Coxal	191
Pelvis	195
Fémur	199
Rótula	203
Tibia	204
Fíbula	206
Tarso	209
Metatarso	215
Falanges	217
ARTROLOGÍA DEL MI	219
Sacroilíaca	221
Sínfisis Pubiana	224
Coxofemoral	225
Rodilla y Peroneotibial Superior	229
Peroneotibial Inferior	239
Tibiotarsiana	240

ANATOMÍA HUMANA

Astragolocalcanea -----	242
Mediotarsiana -----	244
Tarsometatarsiana -----	249
Metatarsofalángica -----	252
Interfalángica -----	253
MIOLOGÍA DEL MI -----	255
Regiones -----	257
Pelvis -----	258
Glútea -----	260
Femoral -----	265
Fascia Femoral -----	271
Pierna -----	277
Pie -----	285
Fascia Crural -----	290
Fascia del Pie -----	292
IRRIGACIÓN DEL MI -----	297
Arteria Ilíaca Interna -----	297
Arteria Femoral -----	300
Arteria Poplítea -----	303
Arteria Tibial Anterior y Pedia -----	306
Arteria Peronea -----	308
Arteria Tibial Posterior y Plantares -----	309
Venas Profundas -----	310
Venas Superficiales -----	311
Linfáticos Superficiales -----	314
Linfáticos Profundos -----	315
INERVACIÓN DEL MI -----	317
Plexo Lumbar -----	319
Nervio Obturador -----	320
Nervio Femoral -----	322
Plexo Sacro -----	324
Nervio Isquiático -----	326
Nervio Peroneo -----	328
Nervio Tibial -----	331
ANATOMÍA FUNCIONAL DE LOS MIEMBROS APENDICULARES -----	335
Biomecánica del Miembro Superior -----	337
Biomecánica del Miembro Inferior -----	343
CAPITULO SEGUNDO: CABEZA Y CUELLO -----	349
OSTEOLOGÍA DEL CRÁNEO -----	351
Frontal -----	351
Etmoides -----	354
Esfenoides -----	357
Temporal -----	361
Parietal -----	366
Occipital -----	368
Huesos Wormianos -----	371
Cráneo en General -----	371
TEC -----	375
OSTEOLOGÍA DE LA CARA -----	377
Maxilar -----	379
Palatino -----	382
Malar -----	384
Cornete Inferior -----	386
Nasal -----	387
Lagrimal -----	387

Vómer	388
Mandíbula	389
Cara en General	391
Hioides	392
Puntos Craneométricos	393
MÚSCULOS DE LA MÍMICA FACIAL	397
Región Epicraneal	399
Región Facial	400
Músculos Cutáneo Faciales	400
Nervio Facial	408
Arteria Facial	412
Glándula Parótida	415
Regiones de la Cabeza	418
REGIÓN TEMPORAL E INFRATEMPORAL	421
Fosa Temporal	423
Fosa Infratemporal	424
Fosa Pterigopalatina	425
Músculos Masticadores	426
Nervio Trigémino	429
Arteria Temporal Superficial	434
Arteria Maxilar	435
Articulación Temporomandibular	437
CAVIDAD ORBITARIA	441
Relaciones de la Órbita	443
Paredes	443
Base	444
Vértice	445
Nervio Oculomotor	445
Nervio Troclear	448
Nervio Oftálmico	449
Nervio Abducens	451
Arteria Oftálmica	452
Anexos del Ojo	453
Músculos de la Órbita	453
GLOBO OCULAR	459
Esclerótica	462
Cornea	463
Úvea	464
Iris	466
Retina	467
Cristalino	469
Párpados	471
Glándula Lagrimal	474
Vías Lagrimales	476
Nervio Óptico	477
Fisiología de la Visión	480
OÍDO	483
Externo	485
Medio	489
Interno	497
Nervio Estatoacústico	502
CAVIDAD NASAL	507
Nariz	509
Fosas Nasaes	511
Cavidades Neumáticas	515
Nervio Olfatorio	518

ANATOMÍA HUMANA

CAVIDAD BUCAL	521
Boca	523
Labios	524
Dientes	526
Lengua	533
Glándula Submandibular	539
Glándula Sublingual	541
REGIÓN SUPRA-INFRAHIOIDEA	543
Triángulos del Cuello	545
Músculos Suprahioideos	547
Músculos Infrahioideos	549
Glándula Tiroidea	550
Glándula Paratíroides	553
Timo	554
REGIÓN CAROTÍDEA	559
Límites	561
Músculo Esternocleidomastoideo	562
Arteria Carótida Común	563
Conducto Carotídeo	564
Arteria Carótida Externa	565
Arteria Carótida Interna	572
Vena Yugular Interna	575
Vena Yugular Externa	578
Vena Yugular Anterior	579
Linfáticos	580
REGIÓN SUPRACLAVICULAR	585
Límites	587
Músculos Escalenos	588
Músculos Anteriores del Cuello	591
Arteria Subclavia	592
Vena Subclavia	597
PARES CRANEALES	899
Nervio Glosofaríngeo	601
Nervio Vago	604
Nervio Espinal-Accesorio	609
Nervio Hipogloso	610
Plexo Cervical	613
FARINGE	619
Forma	621
Túnica Fibrosa	622
Túnica Muscular	622
Túnica Mucosa	623
Hiatos Faríngeos	625
Relaciones	625
Amígdala	626
LARINGE	629
Esqueleto	632
Articulaciones	635
Músculos	636
Mucosa	638
Relaciones	639

1º Lección

Primera Parte Generalidades

Generalidades: Introducción al Estudio de la Anatomía.

- Definición de Anatomía.
- Historia de la Anatomía.
- Generalidades de: Osteología, Artrología, Miología y Piel.

Objetivos de la Práctica:

- Definir el término Anatomía
- Conocer someramente la Historia de la Anatomía
- Describir: Posición Anatómica, Planos Anatómicos y la Terminología Anatómica.

Tarea:

1. Estudiar la parte introductoria: Osteología, Artrología y Miología.

Anatomía

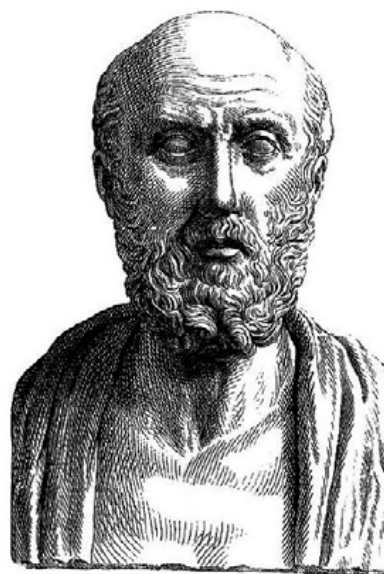
LA ANATOMÍA (gr. *ana* = repetir, hacia arriba; *temnein* = cortar, y disecar del lat. *dis* = separar; *secare* = cortar) es una rama de las ciencias naturales, específicamente de la biología, referente a la organización estructural de los seres vivos. La Anatomía Humana es la ciencia que estudia, a simple vista, la estructura o forma, situación y relaciones de las diferentes partes del cuerpo humano.^{[1],[2]}

Es una ciencia muy antigua, cuyos orígenes se remontan a la prehistoria. Durante siglos los conocimientos anatómicos se han basado en la observación de animales diseccionados. Sin embargo, la comprensión adecuada de la estructura implica un conocimiento de la función de los organismos vivos. Por consiguiente, la anatomía es casi inseparable de la fisiología, que a veces recibe el nombre de anatomía funcional. La anatomía, que es una de las ciencias básicas de la vida, está muy relacionada con la medicina y con otras ramas de la biología.

Historia

ASCLEPIO. Considerado Dios de la medicina en la mitología griega (Esculapio de los romanos). Era hijo del dios **Apolo** y de **Corónide**, una hermosa mujer de Tesalia. Disgustado porque Corónide le era infiel, Apolo la mató y entregó a su pequeño hijo al centauro **Quirón** para que lo criara. Asclepio aprendió todo lo que Quirón sabía sobre el arte de la medicina y pronto se convirtió en un gran físico (*physis*). Como cometió el imperdonable pecado de dar vida a los muertos, el dios **Zeus** lo castigó con un rayo. Durante cientos de años después de su muerte, los enfermos visitaron los numerosos templos construidos en su honor. Allí ofrecían sacrificios y elevaban plegarias a Asclepio quien, según creían, se les aparecía en sueños y les prescribía remedios para su enfermedad.

HIPÓCRATES (460-377 a.C.). Es el médico más importante de la antigüedad, es considerado el padre de la medicina. Nacido en la isla de Cos, Grecia, realizó numerosos viajes antes de establecerse definitivamente en la isla para dedicarse a la enseñanza y la práctica de la medicina. Murió en Larissa, Grecia. Su nombre se asocia al juramento hipocrático, aunque es muy posible que no fuera el autor del documento. De hecho, de las casi setenta obras que forman parte de la *Corpus hippocraticum*, es posible que sólo escribiera alrededor de seis. El *Corpus hippocraticum* probablemente es lo único que queda de la biblioteca médica de la famosa Escuela de Medicina de Cos. Sus enseñanzas, su sentido del distanciamiento y su capacidad para la observación clínica directa quizá influyeran a los autores de esos trabajos y, sin duda, contribuyeron en gran medida a desterrar la superstición de la medicina antigua. Hipócrates no supone a la enfermedad como castigo divino sino un desequilibrio de la *physis*.



Entre las obras más importantes del *Corpus hippocraticum* está “*La Naturaleza del Cuerpo Humano*”, base de la ciencia médica, el “*Tratado de los Aires, las Aguas y los Lugares*” (siglo V a.C.) que, en vez de atribuir un origen divino a las enfermedades, discute sus causas ambientales.

1 Gray H. *Anatomía Humana*. 28° ed. Buenos Aires: Ed. F.O.T. Enecé; 1949. Tomo I, pág. XV

2 Gardner E. Gray DJ. O’Rahilly R. *Anatomía*. Barcelona: Ed. Salvat S. A. 1967, p. 3.

ANATOMÍA HUMANA

Sugiere que consideraciones tales como el clima de una población, el agua o su situación en un lugar en el que los vientos sean favorables son elementos que pueden ayudar al médico a evaluar la salud general de sus habitantes. Otras obras, "*Tratado del Pronóstico y Aforismos*", anticiparon la idea, entonces revolucionaria, de que el médico podría predecir la evolución de una enfermedad mediante la observación de un número suficiente de casos. La idea de la medicina preventiva, concebida por primera vez en "*Régimen*" y en "*Régimen en Enfermedades Agudas*", hace hincapié no sólo en la dieta, sino también en el estilo de vida del paciente y en cómo ello influye sobre su estado de salud y convalecencia. "*La Enfermedad Sagrada*", un tratado sobre la epilepsia, revela el rudimentario conocimiento de la anatomía que imperaba en la antigua Grecia. Se creía que su causa era la falta de aire, transportada al cerebro y las extremidades a través de las venas. En Articulaciones, se describe el uso del llamado banco hipocrático para el tratamiento de las dislocaciones.

HERÓFILO DE CALCEDONIA (335-280 a.C.). Eminentísimo Médico griego nacido en Calcedonia (hoy Kadiköy, Turquía), se desconoce donde murió. Fundador de la escuela de medicina en el **Museum** (casa de las musas) de Alejandría. Se lo considera el "*Padre de la Anatomía científica y clásica*", ya que fue el primero en basar sus conclusiones en la disección del cuerpo humano. Estudió el cerebro, reconociéndolo como centro del sistema nervioso. Diferenció los nervios motores de los sensoriales, y describió con exactitud el ojo, el cerebro, el hígado, el páncreas y los órganos salivares y genitales. Fue el primero en conocer que las arterias contenían sangre y no aire. Sus obras, que incluían comentarios sobre **Hipócrates** y un tratado de anatomía, se han perdido. Hoy sólo queda su nombre en una estructura anatómica, la prensa de **Herófilo**, epónimo de la protuberancia occipital interna. Considero a la corteza cerebral centro del pensamiento y las facultades mentales, al contrario que **Aristóteles**, que situaba estas funciones en el corazón.

ERASÍSTRATO DE CEOS (304-250 a.C.). Anatomista griego nacido en **Iulis** (hoy isla de **Kéa**, Grecia). Durante su juventud fue médico de la corte de **Seleuco I Nicátor**. Más tarde, Erasístrato fundó, junto a Herófilo, la escuela de anatomía en el **Museum** de Alejandría. Trazó el recorrido de los nervios sensoriales y motores de la periferia al cerebro, y de las venas y arterias al corazón. Erasístrato creía que los nervios transportaban humores nerviosos desde el cerebro, y que las arterias transmitían humores (*pneuma*) animales, producidos por el corazón a partir del aire, desde los pulmones.

GALENO DE PÉRGAMO (129-199). Es el más conocido y fue el más destacado médico de la antigüedad después de **Hipócrates**. Sus estudios sobre la anatomía de los animales y sus observaciones sobre el funcionamiento del cuerpo humano dominaron la teoría y la práctica de la medicina durante 1.400 años. Galeno nació en Pérgamo, Asia Menor (entonces parte del Imperio romano), de padres griegos. En el templo de su ciudad dedicado al dios de la salud **Asclepio**, el joven Galeno observó cómo se empleaban las técnicas médicas de la época para tratar a los enfermos o heridos. Obtuvo su formación médica en la cercana Esmirna, y a continuación viajó mucho ampliando sus conocimientos. Alrededor del año 161 se estableció en Roma, donde alcanzó gran renombre por su habilidad como médico, sus disecciones de animales y sus conferencias en público. Alrededor del año 169 el emperador **Marco Aurelio** le nombró médico de su hijo, **Lucio Aurelio Cómodo**.



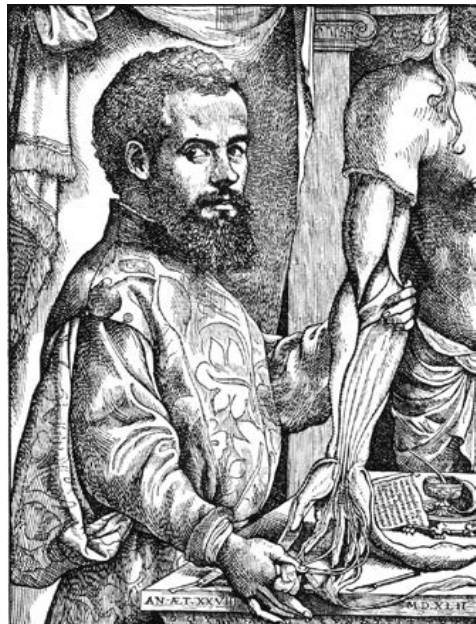
OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

Galeno diseccionó multitud de animales, en especial cabras, cerdos y monos, para demostrar cómo los distintos músculos son controlados a diferentes niveles de la médula espinal. Desveló las funciones del riñón y la vejiga e identificó siete pares de nervios craneales. También demostró que el cerebro controla la voz y que las arterias transportan sangre, poniendo fin la idea vigente durante cuatrocientos años de que lo que transportaban era aire. Galeno describió también las válvulas del corazón, e indicó las diferencias estructurales entre las arterias y las venas, pero no llegó a concebir la circulación de la sangre. En su lugar, defendió la errónea creencia de que el órgano central del sistema vascular era el hígado, y que la sangre se desplazaba desde el hígado hasta la periferia del cuerpo para formar la carne.

Galeno también alcanzó gran renombre en su tiempo como filósofo. En su tratado Sobre los usos de las partes del cuerpo del hombre compartía la opinión del filósofo griego **Aristóteles** de que nada en la naturaleza es superfluo. La principal contribución de Galeno al pensamiento filosófico fue su idea de que es posible comprender los designios divinos estudiando la naturaleza. Sus observaciones sobre la anatomía fueron su aportación más duradera. Sus escritos médicos, traducidos por pensadores árabes durante el siglo IX, gozaron de una gran consideración entre los médicos humanistas de la Europa del renacimiento. Durante su vida escribió alrededor de quinientos tratados sobre medicina, filosofía y ética.

ANDREAS VESALIO (1514-1564). Anatomista y fisiólogo belga cuyas disecciones y descripciones del cuerpo humano contribuyeron a desterrar errores vigentes desde la antigüedad y a sentar las bases de la moderna anatomía, por lo que se lo considera "*Padre de la Anatomía Moderna*".

Vesalio nació en Bruselas. Hijo de un célebre farmacéutico, estudió en la Universidad de Lovaina y más tarde en la de París, donde permaneció desde 1533 hasta 1536. Estudió medicina, mostrando especial interés por la Anatomía. Tras posteriores estudios en la Universidad de Padua en 1537, Vesalio obtuvo el título de médico y fue nombrado lector de cirugía. Durante sus ininterrumpidas investigaciones, Vesalio demostró que las enseñanzas del médico grecorromano Galeno, reverenciado en las escuelas médicas de su tiempo, estaban basadas en disecciones de animales, aunque su propósito era servir como guía de la estructura del cuerpo humano.



Vesalio escribió un elaborado tratado anatómico, "*Humani corporis fabrica libri septem*" (Siete libros sobre la estructura del cuerpo humano, 1543), basado en sus disecciones de cadáveres humanos. Los volúmenes estaban ricos y meticulosamente ilustrados; muchos de sus magníficos grabados son obra de Jan van Calcar, un discípulo de Tiziano. Al ser el texto anatómico más extenso y exacto publicado hasta la fecha, desencadenó una gran controversia, pero contribuyó a que Vesalio fuera nombrado médico de la corte de Carlos I, emperador del Sacro Imperio Romano. Luego de la abdicación de Carlos, su hijo Felipe II convirtió a Vesalio en uno de sus médicos en 1559. Después de pasar varios años en la corte, en Madrid, Vesalio emprendió peregrinaje a Tierra Santa. En el viaje de vuelta, en 1564, pereció en un naufragio frente a la isla griega de Zacynthos (obligado por la iglesia, otros científicos tuvieron mayores dificultades para hacer prevalecer sus doctrinas, Giordano Bruno fue quemado vivo y **Galileo** fue obligado a abjurar de su teoría del sistema solar).

ANATOMÍA HUMANA

GABRIELE FALLOPPIO (1523 - 1562). Hijo de Gerónimo y Caterina, y nació en Módena, Italia, alrededor de 1523, pero la fecha de su muerte, posiblemente debida a tuberculosis, ha sido establecida con certeza el 9 de octubre de 1562, estudió medicina en la Universidad de Ferrara. Fue anatomista y botánico, se le considera uno de los fundadores de la anatomía moderna. A los 25 años de edad, Falopio fue nombrado profesor en Ferrara, luego en París, Pisa y más tarde en Padua, en donde sucedió a **Andreas Vesalio** y **Realdus Columbus**. Desde 1548 hasta su muerte, fue catedrático de cirugía y anatomía en la Universidad de Padua. Entre sus muchos descubrimientos en los campos de la anatomía y la fisiología humanas, se encuentran la función de los oviductos, por tanto, se adelantó a todos con su descripción exacta de la posición, curso, volumen y caracteres de las trompas y las estructuras pequeñas del oído. También alcanzó fama como botánico, fue director del jardín botánico de Padua y contribuyó notablemente al enriquecimiento del *Hortus Botanicus*, jardín botánico, de la Universidad. En años recientes, se le dio su nombre a un género botánico: "*Fallopia*". En 1584 sus obras médicas fueron recopiladas y publicadas en Venecia.



BARTOLOMEO EUSTACHIO (1524-1574). Anatomista italiano, fundador de la anatomía moderna. Nació en San Severino. En 1562 fue catedrático de medicina en el *Collegio della Sapienza* en Roma (hoy Universidad de Roma). Fue médico del cardenal **Felice Peretti**, que más tarde se convertiría en el Papa Sixto V. Eustachio investigó el desarrollo y evolución de los dientes; la estructura del oído, dió su nombre a la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio del oído medio; la estructura de los riñones, las glándulas suprarrenales; la conformación del útero; los nervios craneales y los músculos de la cabeza y el cuello. Es más conocido por sus descripciones de la **trompa de Eustaquio** y la válvula vestigial del corazón, que recibieron su nombre, **la válvula de Eustaquio** de la vena cava inferior..



Su principal trabajo, su obra *Tablas Anatómicas* ("*Tabulae Anatomicae*") está considerada como un texto de una precisión admirable. Esta obra fue terminada en 1552 y publicada mucho más tarde de la muerte del autor, en 1714, por **Giovanni Maria Lancisi**. Un estudio de las mismas revela, por ejemplo, que fue el mejor osteólogo de su época. Los especialistas destacan la placa XVIII, que muestra la base del cerebro y el sistema nervioso simpático. Otra placa interesante es la número XXVI, que ilustra el sistema vascular y las relaciones de los vasos con los músculos, y la número XXXII, que representa la disección de las estructuras laríngeas. Aunque en cuanto a técnica eran inferiores a las de **Vesalio**, los dibujos eran mucho más detallados y precisos. La situación que favorecía el papa Sixto le permitió obtener cadáveres procedentes del hospital del *Santo Spirito* y la *Consolazione* para realizar disecciones.

GIROLAMO FABRIZI D'ACQUAPENDENTE. Anatomista, embriólogo y cirujano italiano, nació en 1537 en el pequeño pueblo de Acquapendente (Aquæ-Taurinæ) y murió en Padua el 21 de mayo de 1619. Fabricio estudió en Padua, donde terminó ocupando la cátedra de cirugía hasta entonces detenida por su antiguo profesor **Gabriele Falloppio** (1523-1562). Su alumno más célebre será **William Harvey** (1578-1657), con quien le unirá una larga amistad y al que ayudará considerablemente en sus trabajos sobre la circulación sanguínea.



Fabricio fue el primero en aplicar exhaustivamente el método de **Vesalio** de la observación directa al estudio de los embriones. Así mismo, fue pionero en la publicación de ilustraciones basadas en el estudio sistemático del desarrollo del pollo. Gracias a la disección de animales, Fabricio investigó la formación del feto, la estructura del esófago, el estómago y el intestino, así como las particularidades del ojo, el oído y la laringe. Su principal aportación fue el descubrimiento de los pliegues membranosos en el interior de las venas.

Fabricio es mejor conocido como el maestro de **Harvey**, quien le da todo el crédito por el descubrimiento de las válvulas en las venas, significó tanto para el propio descubrimiento de Harvey de la circulación sanguínea. Sin embargo, ya algunos investigadores habían visto y descrito algunas válvulas en las venas, probablemente incluso por **Erasistrato** en la antigüedad. El mérito de Fabricio radica en el hecho de que reconoció la existencia de un sistema de válvulas.

Fabricio estudió la embriogénesis de varios vertebrados, haciendo especial énfasis en la anatomía de los embriones más que en los procesos de desarrollo. No obstante, su visión de la nueva embriología está presente en la influencia que ejerció sobre **William Harvey**. Sus escritos de anatomía y fisiología fueron reunidos bajo el título de *Opero omnia onotomica et phisiologica* y sus tratados de cirugía en su *Opéra chirurgica* (1617).

HENRY GRAY.^[3] Nació el año de 1827, pero nada se sabe de su infancia o de sus primeros pasos en la escuela. El día 6 de mayo de 1845 ingresó en calidad de alumno interno en el Hospital de San Jorge, de Londres, y era descrito por quienes lo conocían como "*el más concienzudo y metódico trabajador posible, que adquiría sus conocimientos anatómicos por el lento pero inapreciable sistema de las disecciones hechas por sí mismo*".



Siendo todavía estudiante, obtuvo, en 1848, el premio trienal del Real Colegio de Cirujanos, por un trabajo intitulado "*El origen, relaciones y distribución de los nervios del ojo humano y sus anexos*", ilustrados por la disección comparada de ojos pertenecientes a otros vertebrados.

En 1852, a la temprana edad de veinticinco años, fue elegido miembro de la *Royal Society*, y el año siguiente se le otorgó el premio "*Astley Cooper*", de trescientas guineas, por su disertación acerca de la Estructura y funcionamiento del bazo.

3 Gray H. *Anatomía Humana*. Óp. Cit., pág. VII

ANATOMÍA HUMANA

Desempeñó sucesivamente los puestos de maestro disector de anatomía, curador del museo y profesor (*lecturer*) de anatomía en el Hospital de San Jorge, y en 1861 fue candidato para el cargo de cirujano ayudante. Desgraciadamente se vio acometido de un ataque de viruela confluyente, por contagio sobrevenido al examinar a un sobrino suyo afecto de tal enfermedad, y murió prematuramente a la edad de treinta y cuatro años. Fue así como quedó truncada una carrera tan prometedora. En un escrito del 15 de junio de 1861, Sir **Benjamín Brodie** comentaba: "*Su muerte, producida precisamente cuando se hallaba pronto a obtener la recompensa de su trabajo... es una gran pérdida para el Hospital y la Escuela a que pertenecía.*"

En 1858, Gray publicó la primera edición de su "*Anatomía*", cuya extensión era de 750 páginas, y que contenía 363 figuras. Tuvo la gran fortuna de contar con la ayuda de su amigo el doctor **H. Vandyke Cáster**, hábil dibujante y, precedentemente, disector de anatomía en el Hospital de San Jorge.

JEAN LEO TESTUT DEYNAT.^[4] Francés, nació en Saint Avit Senier el 22 de Marzo en 1849 y falleció en Caudèran el 16 de enero de 1925, a los 76 años, hijo de don Juan Testut y María Deynat. Comenzó sus estudios de medicina en Burdeos que es interrumpido por guerra franco-prusiana en 1870 y es incorporado en el ejército como ayudante-mayor en el regimiento de los Móviles de Dordoña. Fue condecorado con la Medalla Militar de la Legión de Honor que rechazó inicialmente pero que luego aceptó como civil. Tras la guerra se incorpora en 1878 a la Escuela de Medicina de Burdeos, lo cual finaliza con la presentación de la tesis de doctorado titulada: "*De la simetría en las afecciones de la piel*". Estudio fisiológico y clínico sobre la similitud de las regiones homólogas y órganos pares.



Es nombrado Jefe de Trabajos Anatómicos en la Facultad de Medicina de Burdeos (1878-1884). En 1881 es nombrado profesor agregado de la Facultad de Medicina de Burdeos. Continuó investigación de antropología en otras universidades desde 1886. Fundó y dirigió El *Journal de Historia Natural* de Bourdeos del Sud este, los *Anales de Ciencias Naturales* de Burdeos de Sud este, y la *Revista Internacional de Anatomía y de Histología*. Realizó más de 90 publicaciones en materia de anatomía, antropología e historia.

Su obra más trascendental en el ámbito académico es el: "*Traité d'Anatomie Humaine*", de cuatro volúmenes, editado en 1889, es considerado uno de los tratados de anatomía más completos y mejor ilustrado que existe, recibió el premio Saintour en 1902. La octava edición, póstuma, fue publicada en los años 20 del siglo XX por su discípulo **André Latarjet** (1877-1947). Testut publica en 1909 su "*Traité d'Anatomie Topographique*", con aplicaciones médico-quirúrgicas, en dos volúmenes en colaboración con **Octave Jacob** con figuras dibujadas por **S. Duprey**, esta obra fue premiada por la Academia de Ciencias con el premio "Montyon" en 1911 y por la Academia de Medicina con el premio "Saintour" en 1912.

ANDRÉ RAPHAËL LATARJET.^[5] Nació el 20 de agosto de 1877 en Dijón, Francia, sus padres fueron Eugene Latarjet Félix, ingeniero civil, y Malvina Gualberte Gouy, estudio en la Facultad de Medicina de Lyon, en 1901 es nombrado interno del Hospital de Lyon, e ingresa a trabajar en el laboratorio del profesor y anatomista Leo Testut, se desempeñó como ayudante en anatomía desde 1904 hasta 1907 cuando pasa a ser prosector y en 1908 es nombrado jefe de obras anatómicas. Se convierte en profesor de anatomía en la Facultad de Medicina de Lyon, en 1919. Publica su Atlas de trabajo practico de Anatomía en 1923, Trabajo practico de anatomía - osteología, en 1926, Anatomía quirúrgica del cráneo y el cerebro, en 1938, Tratado de Anatomía Humana, 3 Volúmenes; Meninges y del Sistema Nervioso Periférico, Órganos de los Sentidos,

4 Romero R. Leo Testut. *Int. J. Morphol.* vol.29, nº.4. Temuco dic. 2011

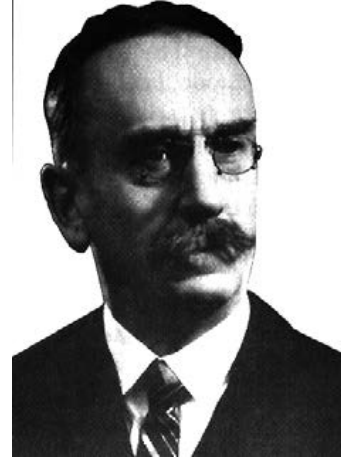
5 Romero R. La Anatomía de Testut y Latarjet. *Rev. S. V. de Historia de la Medicina.* Vol. 62, No. 1 - 2, Año 2013

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

Respiración y la Fonación. Las Glándulas de Secreción Interna, y el Manual de la Anatomía Aplicada a la Educación Física y Fisioterapia. Con Testut en 1921 publica el compendio de **Anatomía Topográfica**. Durante su carrera se dedicó a enriquecer e incrementar el Tratado de Anatomía Humana del profesor Testut, se incorpora como co-autor del tratado de anatomía humana, encargándose a partir de 1925 de las ediciones posteriores del texto.

HENRI ROUVIÈRE.^[6] Nació el 23 de diciembre de 1875 en Le Bleymard, en el departamento de Lozère, al sur de Francia. Su padre, notario de profesión, lo envió a estudiar Medicina a Montpellier. Se graduó con una tesis sobre los ligamentos pericárdicos, ingreso en el departamento anatómico a las órdenes de **Paul Gilis** como jefe de disecciones y pasó los siguientes 3 años entre Montpellier y Toulouse dedicado a la embriología y anatomía cardíaca.

En 1928 Rouvière ganó la Cátedra de Anatomía de París, sustituyendo al profesor **Adolphe Nicolas**, que la llevaba desde 1907. El trabajo de Rouvière en esta Cátedra atrajo a multitud de anatomistas y cirujanos de todo el mundo en busca de pasantías.



Su primera obra popular fue el “*Compendio de Anatomía y Disección*”, que data de 1911. En 1921 apareció su primera versión del “*Tratado de Anatomía*”, que sigue teniendo nuevas ediciones actualmente. Su libro más elogiado en vida quizás fue su “*Anatomie des lymphatiques de l’homme*” de 1932, también ilustrado por **Moreaux**, donde el autor expone una detallada descripción del sistema linfático humano, incluyendo sus propios descubrimientos en el área. De hecho el epónimo que tenemos de este gran anatomista es el **foramen fusiforme de Rouvière** y **ganglio de Rouvière**, referido al nódulo linfático superior del grupo retrofaríngeo lateral, ubicado entre la faringe y los músculos prevertebrales justo bajo la base craneana.

Otra publicación anatómica de gran importancia fue su Atlas “*aide-mémoire d’anatomie*”, creo que publicado en la década de 1940 y magníficamente ilustrado por **G. Reignardie**. En su último tramo de su vida se dedicó a escritos más teóricos y filosóficos, centrados en la anatomía evolutiva: “*L’anatomie générale*”: origine des formes et des structures anatomiques (1939), “*L’anatomie philosophique*”: la “*Finalité dans l’évolution*” (1941), “*Vie et finalité*” (1944), “*De l’animal à l’homme*” (1949), “*L’énergie vitale*” (1952).

AVELINO GUTIÉRREZ. Español nacido en San Pedro de Soba, Santander, España, en 1864, Después de acabar la enseñanza secundaria emigró a Argentina, donde residía su hermano. Estudió Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA), estudiante destacado, en 1885 fue nombrado ayudante de la cátedra de anatomía y se graduó en 1890 con medalla de oro al mejor estudiante de su curso en Buenos Aires. Fue miembro del servicio de cirugía de mujeres del Hospital Álvarez y desde 1905, cirujano y después director del Hospital Español de Buenos Aires. Participó en la renovación y modernización de la enseñanza de la anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, descartando las consideraciones teóricas y acentuando la demostración práctica, describió el **triángulo humerotricipital** que lleva su nombre. En 1944 la Sociedad Argentina de Cirugía lo designó “Cirujano Maestro” por su labor docente. Fue también miembro de la Academia Nacional de Medicina (Argentina). Entre otros ensayos escribió Un plan de reforma a la enseñanza de anatomía y la Enseñanza de la anatomía antropomórfica. Falleció en 1946 en la ciudad de Buenos Aires.

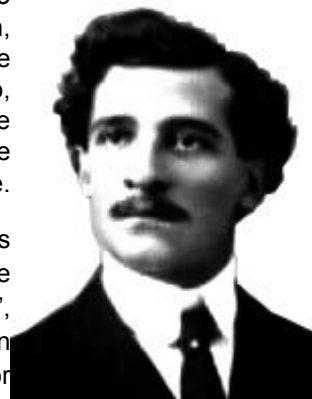


6 Cordier G. Henri Rouvière, 1875-1952. *Presse Med*, 1953; 61:73.

ANATOMÍA HUMANA

FERNANDO QUIROZ GUTIÉRREZ. (1889-1966).^[7] Apodado el “*Burro Quiroz*” nació en Santa Cruz Ayotuzco, Municipio de Huixquilucan, Estudió medicina en la Escuela de Medicina de la Ciudad de México, obteniendo su título de Médico en 1911. Ese mismo año, participó en un concurso de oposición y obtuvo la Cátedra de Anatomía Humana. Más tarde se traslada al Hospital Militar de México, donde se le otorgó el grado de Subteniente aspirante.

Como médico, se especializó en urología, realizó las primeras reparaciones de las estenosis uretrales trabajando al lado de **Aquilino Villanueva**. En 1944, escribe el libro “*Anatomía Humana*”, de tres tomos, vigente hasta la fecha como libro de estudio en Facultades de Medicina mexicanas y de Latinoamérica. El pintor estadounidense **Harold Winslow Allen**, junto con el artista mexicano **Pastor Velázquez**, fueron los encargados de ilustrar el libro en su primera edición. Esta obra es considerada el primer tratado de anatomía en México, y hay quien señala que fue en 1965, cuando realmente se escribió, también se afirma que Quiroz lo realizó después de cursar en varias oportunidades, la materia de anatomía en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional.



FLORENTINO MEJÍA GANDARILLAS (1903). El Dr. Mejía Gandarillas, apodado el “*Ciego Mejía*”, es una de las figuras docentes que ha logrado un merecido reconocimiento de las numerosas promociones que iniciaron, sus estudios frente a la imagen del docente que simboliza la posesión del conocimiento clave. Quién no podía lidiar con el conocimiento anatómico, tenía que buscar otros rumbos profesionales. Las generaciones que se han sucedido desde 1925 han logrado concertar con el tiempo, una impresión homogénea que culminó con la designación del pabellón de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UMSA con el nombre de “*Dr. Florentino Mejía*”.

Nació este distinguido profesional en Cochabamba (Bolivia), realizando sus estudios en la universidad de La Paz, de la cual egresó en mayo de 1933, luego de aprobar su tesis: “*Neumotórax Extrapleural*”. La temática asignada a su trabajo de tesis no fue accidental ya que, de modo independiente a su tarea docente en el campo de las ciencias morfológicas, otorgó en la práctica profesional una particular dedicación a la Neumología en cuyo campo se le asignaron responsabilidades fundamentalmente médico – administrativas y que de modo ininterrumpido abarca más de treinta años. Entre 1938 y 1946 fue director del hospital antituberculoso de La Paz. De 1947 a 1959 tuvo a su cargo la dirección del Hospital Antituberculoso y de 1960 a 1971, fue director del Instituto Nacional de Tórax.



La actividad docente universitaria iniciada como prosector (ayudante) de Anatomía el año 1926, ha tenido un ininterrumpido desarrollo hasta alcanzar una merecida jubilación en condición de Catedrático Titular de Anatomía Descriptiva. Su labor académica desempeñada en las facultades de Medicina y Odontología mereció el reconocimiento de la comunidad universitaria que le otorgó a través del Consejo Universitario, un Diploma y Medalla de Oro. El Dr. Mejía ejerció interinamente las funciones de Decano de la Facultad de Medicina el año 1961 y las de Rector Accidental en el año 1962. Su actividad en el campo de las Ciencias Morfológicas queda así mismo significada por su participación en sociedades científicas nacionales y extranjeras. Miembro de las Sociedades de la especialidad (Neumología) del Perú, Venezuela y México; ha sido designado consultor y miembro de la Sociedad Panamericana de Anatomía, (Raúl Urquiza Rojas).^[8]

7 Médico de Vanguardia. Dr. Quiroz. México; 2017. <http://www.medicodevanguardia.com/index.php?id=1&ses=7&vari=323>

8 Dr. Raúl Urquiza Rojas, Docente de la Cátedra de Cirugía General de la Carrera de Medicina de la UMSA, Cirujano y jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Obrero (CNS) de La Paz- Bolivia

División de la Anatomía

De manera general, la anatomía presenta las siguientes divisiones:^[9]

1. **ANATOMÍA MACROSCÓPICA.** Es el estudio de las estructuras que pueden identificarse a simple vista.
2. **ANATOMÍA MICROSCÓPICA (HISTOLOGÍA).** Es el estudio de la estructura, composición y función de los tejidos, a través del uso del microscopio.
3. **ANATOMÍA DEL DESARROLLO.** Comprende: 1) la embriología (a su vez abarca: la embriogénesis, que estudia la formación del embrión; y la organogénesis que estudia el desarrollo de los órganos embrionarios y sus modificaciones in útero); y 2) la anatomía de las edades que estudia los órganos y sus modificaciones desde el nacimiento hasta la vejez.
4. **ANATOMÍA SISTÉMICA O SISTEMÁTICA.** Estudio descriptivo de partes individuales del cuerpo en forma sistémica. Es la que describe, muestra sus elementos, su organización y sus relaciones. Esquematiza el estudio del cuerpo humano segmentándolo o dividiéndolo en las mínimas partes constituyentes y organizándolas por sistemas y aparatos
5. **ANATOMÍA REGIONAL O TOPOGRÁFICA.** Estudio descriptivo de las relaciones que guardan entre sí los órganos y las estructuras reunidos en una región determinada del cuerpo.
6. **ANATOMÍA FUNCIONAL.** Estudio de los órganos respecto a sus funciones normales.
7. **ANATOMÍA PATOLÓGICA.** Es el estudio de las modificaciones que sufren los órganos bajo la acción de las enfermedades.
8. **ANATOMÍA QUIRÚRGICA.** Estudio de partes o regiones limitadas del cuerpo en relación con el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades quirúrgicas.
9. **ANATOMÍA RADIOLÓGICA.** Estudio de la anatomía de órganos y tejidos mediante la visualización en radiografías. Los estudios radiológicos facilitan la comprensión de la anatomía y fisiología del ser vivo.
10. **ANATOMÍA DE SUPERFICIE.** Estudio de las formas y los datos de la superficie del cuerpo, que se relacionan con partes más profundas.
11. **ANATOMÍA ANTROPOLÓGICA.** Es el estudio de las diferencias anatómicas en la raza humana, relacionadas tanto al aspecto genotípico como al fenotípico.
12. **ANATOMÍA APLICADA.** Es la anatomía aplicada al diagnóstico y al tratamiento clínico quirúrgico.
13. **ANATOMÍA ARTÍSTICA.** Estudio de la anatomía aplicado a la pintura y escultura. La anatomía artística o de las formas, estudia (con tendencia a la perfección) las formas exteriores del cuerpo humano.
14. **ANATOMÍA COMPARADA.** Estudia las características y transformaciones sucesivas que sufren los animales en su morfología y en la constitución de sus órganos.

Posición Anatómica

Todas las descripciones en anatomía se hacen en relación con la llamada **POSICIÓN ANATÓMICA**:

1. **POSICIÓN ANATÓMICA.** Convencionalmente se considera al cuerpo humano: de pie, con la mirada hacia delante, al horizonte; los miembros superiores colgando a los lados del tronco, las palmas de las manos hacia delante con los dedos extendidos, y los miembros inferiores juntos con los dedos en dirección anterior. La posición anatómica no es considerada de "reposo".^[10]
2. **POSICIÓN DECÚBITO SUPINO.** Es cuando el individuo está recostado en una horizontal y mira hacia arriba.
3. **POSICIÓN DECÚBITO PRONO.** Es una posición inversa al anterior, es cuando el individuo está recostado en una horizontal y mira hacia abajo.
4. **POSICIÓN DECÚBITO LATERAL.** Esta posición se la adquiere cuando el individuo esta recostado en un horizontal en su lado derecho o izquierdo.
5. **POSICIÓN TRENDELENBURG.** Es cuando el individuo recostado en una mesa, está se inclina poniendo la cabeza más baja que los pies.

9 Quiroz F. *Tratado de Anatomía Humana*. 9º ed. México: Ed. Porrúa; 1972. p. 1

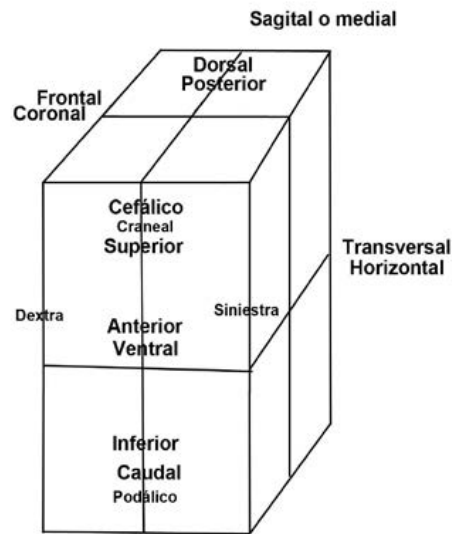
10 Gardner, Weston D. *Anatomía Humana*. 2ª edición. México: Ed. Interamericana; 1975. p. 18

ANATOMÍA HUMANA

Planos Anatómicos

Para poder orientarnos y apreciar la disposición que un órgano adopta en el cuerpo humano se requiere conocer los siguientes *planos imaginarios*.^[11]

1. **PLANO MEDIO O SAGITAL.** Es un plano vertical, de dirección anteroposterior, que pasa por la línea media del cuerpo, al cual divide en dos mitades aparentemente iguales (derecha e izquierda).
2. **PLANO PARAMEDIO.** Son planos laterales (derecho e izquierdo) paralelos al plano medio. Son denominados planos parasagitales por ser paralelos a la sutura sagital del cráneo.
3. **PLANO FRONTAL O CORONAL.** Es un plano vertical que corta al plano medio (en ángulo recto) dividiendo al cuerpo humano en dos mitades (anterior o ventral y posterior o dorsal).
4. **PLANO HORIZONTAL O TRANSVERSAL.** Es todo aquél plano que pasa a través del cuerpo, perpendicularmente a los planos medio y frontal, dividiendo al cuerpo en dos mitades (superior, cefálico o craneal e inferior, podálico o caudal).



Además de los planos, para una descripción anatómica óptima, es necesario conocer los siguientes *términos generales*.

- **INTERNO O MEDIAL O MESIAL.** Significa más próximo al plano medio.
- **EXTERNO LATERAL.** Más lejos del plano medio.
- **INTERMEDIO.** Significa situado entre dos estructuras, una medial y otra lateral.
- **RADIAL.** En el miembro superior significa externo.
- **ULNAR O CUBITAL.** En el miembro superior significa interno.
- **FIBULAR O PERONEAL.** En el miembro inferior significa externo.
- **TIBIAL.** En el miembro inferior significa interno.
- **ANTERIOR O VENTRAL O DELANTE.** Significa más próximo a la superficie anterior del cuerpo.
- **POSTERIOR O DORSAL O DETRÁS.** Más próximo a la superficie posterior o dorso del cuerpo.
- **PALMAR (VOLAR).** En el miembro superior, éste término significa anterior.
- **PLANTAR.** En el pie, significa inferior.
- **SUPERIOR.** Significa más próximo al extremo craneal o cefálico del cuerpo.
- **INFERIOR.** Indica más próximo al extremo podálico o caudal.
- **ROSTRAL.** Significa próximo a la superficie anterior. Corresponde a la región esternal embrionaria y a la región de la nariz y la boca en la vida post-embrionaria.
- **PROXIMAL Y DISTAL.** En los miembros, estos términos se emplean para designar la proximidad a la raíz o a la terminación de los mismos respectivamente.
- **INTERNO Y EXTERNO.** Cercano o alejado del centro respectivo de un órgano o cavidad.
- **SUPERFICIAL Y PROFUNDO.** Indican proximidad o alejamiento de la superficie del cuerpo.
- **MEDIO.** Término empleado para referirse a estructuras localizadas entre otras anteriores y posteriores, superiores e inferiores, o internas y externas.
- **BASAL.** Relativo a la base, dirigido hacia la base.
- **APICAL.** Relativo al vértice, dirigido hacia al vértice.
- **HOMOLATERAL O IPSILATERAL O IPSILATERAL.** Del mismo lado del cuerpo.
- **CONTRALATERAL.** Del lado opuesto del cuerpo.

Los términos anatómicos se agrupan en:

- **TÉRMINOS DE RELACIÓN.** Anterior, posterior, inferior, medial, lateral, ulnar, fibular, sural.
- **TÉRMINOS DE COMPARACIÓN.** Proximal, distal, superficial, profundo, interior, exterior, homolateral o ipsilateral, contralateral.

11 Snell Richard S. *Anatomía Clínica*. 6ª edición. México: Ed. McGraw-Hill; 2002. p. 2-5.

- **TÉRMINOS COMBINADOS.** Superolateral, inferolateral, etc.
- **TÉRMINOS DE MOVIMIENTO.** Flexión, extensión, abducción, aducción, oposición, rotación, pronación, supinación, eversión, inversión, circunducción, antepulsión, retropulsión.

Por último, cabe señalar, que durante la descripción anatómica se emplean también, las siguientes expresiones: frente, dorso, delante, detrás, hacia delante, hacia atrás, superior, inferior, encima, debajo, longitudinal, axial, periférico, ascendente y descendente.

Terminología Anatómica

Existe 5.000 estructuras con 50.000 términos. En 1955 en París (Francia), se lleva a cabo el sexto Congreso Mundial de Anatomía. Llegando a un acuerdo afín de adoptar una nomenclatura latina basada en el *Basilea Nomen Anatomica* (B.N.A.); concluyendo en la formación de un comité de nomenclatura internacional el París Nomen Anatomica (P.N.A), cuyos principios fueron:

1. Salvo excepciones cada estructura anatómica deberá ser nominada con un solo nombre.
2. El idioma Universal es el Latín traducido al idioma nativo (vale decir al idioma del país donde se estudie).
3. Los términos serán sobre todo memorísticos, pero es preferible que tengan valor descriptivo o informativo. Debe recordar una función o forma. Ejemplo: pronador cuadrado.
4. No deben ser utilizados los epónimos (ligamento de Bertin o Biguelo, vena de Galeno).

Constitución del Cuerpo Humano

El cuerpo humano está constituido por *órganos*, mismos que cumplen una determinada función; el conjunto de órganos de estructura semejante forma un sistema; y a la vez, todos aquellos sistemas que cumplen una función en común, forman un aparato. Por consiguiente, el cuerpo humano está constituido por tres clases de aparatos:^[12]

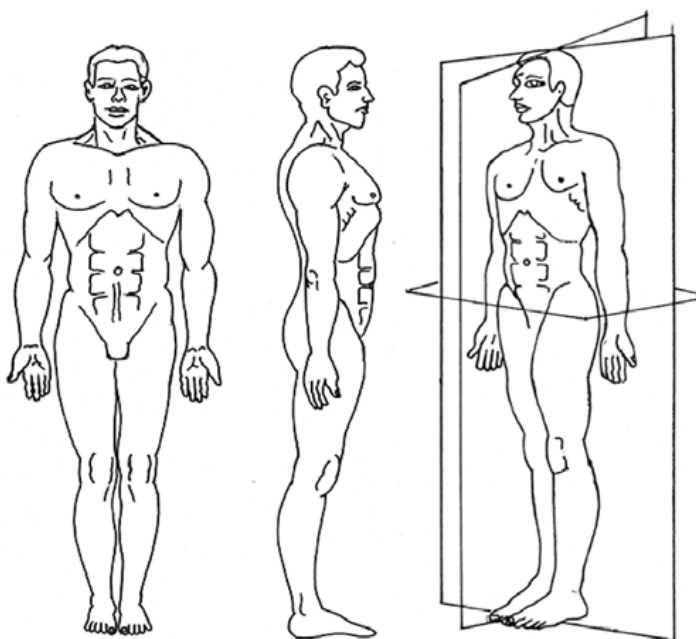
1. **APARATO DE LA VIDA DE RELACIÓN.** Se subdivide a la vez en:
 - a. APARATO LOCOMOTOR O DE LA LOCOMOCIÓN. Comprende:
 - i. **OSTEOLOGÍA.** Estudio del esqueleto (gr **osteon** = hueso).
 - ii. **ARTROLOGÍA O SINDESMOLOGÍA.** Estudio de las articulaciones (lat. **arthros**, gr. **syn** = unión, articulación).
 - iii. **MIOLOGÍA.** Estudio de los músculos (lat. **myos** = músculo).
 - b. APARATO DE INERVACIÓN. Conformado por el sistema nervioso, es el encargado de regular las funciones de todos los demás aparatos. Se divide en dos sistemas: 1) El sistema cerebroespinal o sistema nervioso de la vida de relación y 2) El sistema nervioso organovegetativo o de la vida vegetativa.
 - c. APARATO SENSORIAL. Representado por los órganos de los sentidos. Estos órganos son los encargados de percibir (captar) los estímulos o impresiones del mundo exterior, las cuales son transmitidas a través de los nervios al sistema nervioso central, donde son analizados y transformados en sensaciones. Los órganos de los sentidos son: 1) la visión, 2) audición, 3) la olfacción, 4) el gusto y 5) el tacto.
2. **APARATO DE LA VIDA DE NUTRICIÓN.** Se subdivide a la vez en:
 - a. APARATO DIGESTIVO. Es el encargado de suministrar al organismo u aporte continuo de agua, electrolitos y nutrientes; a través de los mecanismos de ingestión, digestión y absorción de los alimentos, y de la evacuación de los residuos. Está constituido de dos partes: 1) el tubo digestivo (boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano) es el lugar donde los alimentos son transformados para ser asimilables; y 2) las glándulas anexas (glándulas salivales, hígado y páncreas) las cuales vierten su contenido en la luz intestinal y ayudan en el proceso de la digestión.
 - b. APARATO CARDIOVASCULAR O CARDIOCIRCULATORIO. Asegura la oxigenación y los cambios nutritivos de los tejidos; transporta oxígeno y sustancias nutritivas a todos los tejidos del cuerpo y recoge el dióxido de carbono y los metabolitos. Comprende: 1) el corazón, es el órgano central que impulsa a la sangre, y 2) los vasos (conductos

12 Rouviere H. *Anatomía Humana*, 9ª edición. Barcelona: Ed Masson S. A.; 1987. t. I, p. 4 - 34

ANATOMÍA HUMANA

músculo-membranosos), encargados del transporte de la sangre. Los vasos se dividen en: 1) vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares) y 2) vasos linfáticos y ganglios linfáticos o linfonodos.

- c. **APARATO RESPIRATORIO.** Es el aparato encargado de asegurar el contacto del aire atmosférico con la sangre venosa, captando el oxígeno y eliminando el dióxido de carbono; transformando así la sangre venosa en sangre arterial. El aparato respiratorio está constituido por: 1) las vías respiratorias, conducen el aire a los pulmones (fosas nasales, parte superior de la faringe, laringe, tráquea y bronquios) y 2) los pulmones, lugar donde se producen los intercambios gaseosos (alvéolos). La laringe además de constituir una vía de paso al aire, es el órgano encargado de la fonación.
 - d. **APARATO URINARIO.** Es el aparato destinado a eliminar del plasma los productos finales del metabolismo, mantener la homeostasis ácido-básica y el volumen de agua en el organismo. Este aparato está constituido por: 1) los riñones, órganos encargados de formar orina; y 2) las vías urinarias o conductos de excreción (cálices, pelvis o pelvecilla, uréteres o ureteros, vejiga y uretra).
 - e. **APARATO ENDOCRINO.** Es un conjunto de órganos encargados de secretar hormonas que producen acciones fisiológicas específicas. Está constituido por las glándulas: 1) Hipófisis, 2) tiroides, 3) paratiroides, 4) páncreas endocrino y 5) suprarrenales.
3. **APARATO DE LA GENERACIÓN O REPRODUCCIÓN.**
- a. **APARATO GENITAL MASCULINO.** El aparato reproductor o genital masculino está constituido por: 1) los testículos (glándulas encargadas de la elaboración de espermatozoides) y 2) las vías espermáticas (conjunto de vías de excreción del espermatozoide). Los testículos, sus envolturas y el pene forman el aparato genital externo; en cambio, el conducto deferente, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales, constituyen el aparato genital interno.
 - b. **APARATO GENITAL FEMENINO.** El aparato reproductor o genital femenino, se encuentra constituido por: 1) los ovarios (productores de óvulos y hormonas como la progesterona y el estrógeno), 2) las trompas uterinas (transportadores del óvulo desde el ovario hasta el útero), (3) el útero (órgano en el que se desarrolla el cigoto o huevo), 4) la vagina y 5) la vulva (órganos de la copulación). Además, se debe describir las glándulas mamarias. De manera general el aparato genital femenino se divide en: 1) los órganos genitales internos (ovarios, trompas uterinas, útero y vagina) y 2) los órganos genitales externos (vulva: monte de Venus o púbico, labios mayores, labios menores, clítoris, vestíbulo y glándulas vestibulares).



Vista Frontal

Vista Lateral

Planos Anatómicos

Sistema Óseo u Osteología

La osteología (gr. **osteon** = hueso; **logos** = tratado o discurso) es el estudio de los huesos. El adjetivo óseo deriva del término latino *os* (usado para nombrar ciertos huesos). La osteología constituye la base de la anatomía.

Los huesos son órganos de color blanquecino, duros y resistentes, que en conjunto forman el esqueleto. Los huesos proporcionan los puntos de apoyo a las palancas locomotoras, que se desplazan con la fuerza de contracción de los músculos; protegen a órganos, tales como el cerebro y corazón y se unen entre sí para formar las articulaciones.

El estudio de la osteología en huesos humanos se inició en el siglo XIV por **Mondini**, pero, no fue sino hasta el siglo XVI cuando dichos estudios alcanzaron la perfección debida. Los médicos antiguos se ejercitaban en huesos de animales, aunque cuatro siglos antes de la era cristiana iniciaron la disección de cadáveres algunos médicos griegos como **Heróphilus** y **Erasístrato**.

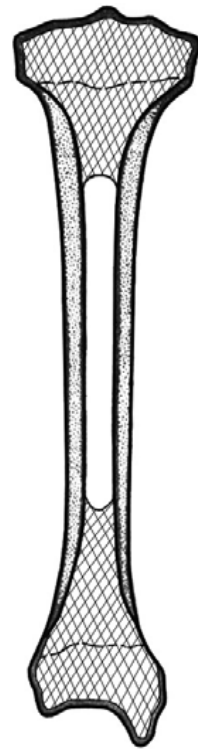
HUESO

El *Hueso* es un tipo especial de tejido conjuntivo, es rígido y actúa de soporte de los tejidos blandos del organismo. Constituye el componente principal de casi todas las estructuras esqueléticas de los vertebrados adultos, que protegen los órganos vitales, permiten la locomoción y desempeñan un papel vital en la homeostasis (equilibrio) del calcio en el organismo. Hay una forma cortical o hueso compacto y otra trabecular o hueso esponjoso.

- **DUREZA.** Su dureza procede de sus componentes inorgánicos, siendo los principales el fosfato de calcio y el carbonato de calcio, junto a pequeñas cantidades de fluoruros, sulfatos y cloruros.
- **ELASTICIDAD.** Su elasticidad deriva de sustancias orgánicas como colágeno y pequeñas cantidades de elastina, material celular y grasas.
- **COMPOSICIÓN.** El hueso está formado por una mezcla química de sales inorgánicas (65 a 70%) y varias sustancias orgánicas (30 a 35%) y está dotado de dureza y elasticidad.

Como otros tejidos conjuntivos, el hueso o tejido óseo está constituido por una matriz en la que se encuentran células dispersas. La matriz está constituida por 25% de agua, 25% de proteínas y 50% de sales minerales. Las sales minerales más abundantes son la hidroxiapatita (fosfato tricálcico) y carbonato cálcico. En menores cantidades hay hidróxido de magnesio y cloruro y sulfato magnésicos. Estas sales minerales se depositan por cristalización en el entramado formado por las fibras de colágeno, durante el proceso de calcificación o mineralización. Además, hay cuatro tipos de células:

1. **CÉLULAS OSTEOPROGENITORAS.** Son células no especializadas derivadas del mesénquima, el tejido del que derivan todos los tejidos conectivos. Se encuentran células osteoprogenitoras en la capa interna del periostio, en el endostio y en los canales del hueso que contienen los vasos sanguíneos. A partir de ellas se genera los osteoblastos y los osteocitos
2. **OSTEOBLASTOS.** Son células que forman el tejido óseo pero que han perdido la capacidad de dividirse por mitosis. Segregan colágeno y otros materiales utilizados para la construcción del hueso. Se encuentran en las superficies óseas y a medida que segregan los materiales de la matriz ósea, esta los va envolviendo, convirtiéndolos en osteocitos



ANATOMÍA HUMANA

3. **OSTEOCITOS.** Son células óseas maduras derivadas de los osteoblastos que constituyen la mayor parte del tejido óseo. Al igual que los osteoblastos han perdido la capacidad de dividirse. Los osteocitos no segregan materiales de la matriz ósea y su función es la mantener las actividades celulares del tejido óseo como el intercambio de nutrientes y productos de desecho.
4. **OSTEOCLASTOS.** Son células derivadas de monocitos circulantes que se asientan sobre la superficie del hueso y proceden a la destrucción de la matriz ósea.

Estructura de los Huesos

El hueso no es totalmente sólido sino que tiene pequeños espacios entre sus componentes, formando pequeños canales por donde circulan los vasos sanguíneos encargados del intercambio de nutrientes. En función del tamaño de estos espacios, los huesos se clasifican:

1. **HUESO COMPACTO.** Constituye la mayor parte de la diáfisis de los huesos largos así como de la parte externa de todos los huesos cortos. El hueso compacto constituye una protección y un soporte. Tiene una estructura de láminas o anillos concéntricos alrededor de canales centrales llamados canales de **Havers** que se extienden longitudinalmente. Los canales de Havers están conectados con otros canales llamados canales de **Volkman** que perforan el periostio. Ambos canales son utilizados por los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios para extenderse por el hueso. Entre las láminas concéntricas de matriz mineralizada hay pequeños orificios o lagunas donde se encuentran los osteocitos. Para que estas células puedan intercambiar nutrientes con el líquido intersticial, cada laguna dispone de una serie de canalículos por donde se extienden prolongaciones de los osteocitos. Los canalículos están conectados entre sí y, eventualmente a los canales de **Havers**. El conjunto de un canal central, las láminas concéntricas que lo rodean y las lagunas, canalículos y osteocitos en ellas incluidos recibe el nombre de osteón o sistema de Havers. Las restantes láminas entre osteones se llaman láminas intersticiales.
2. **HUESO ESPONJOSO.** A diferencia del hueso compacto, el hueso esponjoso no contiene osteones, sino que las láminas intersticiales están dispuestas de forma irregular formando unos tabiques o placas llamadas trabéculas. Estos tabiques forman una estructura esponjosa dejando huecos que están llenos de la médula ósea roja. Dentro de las trabéculas están los osteocitos que yacen en sus lagunas con canalículos que irradian desde las mismas. En este caso, los vasos sanguíneos penetran directamente en el hueso esponjoso y permiten el intercambio de nutrientes con los osteocitos. El hueso esponjoso es el principal constituyente de las epífisis de los huesos largos y del interior de la mayor parte de los huesos.
3. **MÉDULA ÓSEA.** La médula ósea supone de un 2 a un 5% del peso corporal de una persona y está formada por dos tipos de tejidos.
 - a. **MÉDULA AMARILLA.** La médula ósea amarilla está constituida principalmente por tejido adiposo.
 - b. **MÉDULA ROJA.** La médula ósea roja es un tejido generador de células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
4. **PERIOSTIO.** Es una membrana fibrosa que recubre externamente a los huesos, excepto al nivel de las superficies articulares. Cumple la función de: 1) nutrición e inervación, 2) es punto de inserción de músculos y tendones, y 3) favorece el crecimiento en grosor del hueso. Presenta dos capas:
 - a. **CAPA EXTERNA FIBROSA.** Formada por un tejido conjuntivo denso e irregular que contiene los vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios que pasan al hueso.
 - b. **CAPA INTERNA OSTEOGÉNICA.** Contiene células óseas de varios tipos, fibras elásticas y vasos sanguíneos
5. **ENDOSTIO.** La cavidad medular está tapizada por el endostio, una membrana que contiene las **células osteoprogenitoras**.

Accidentes de la Superficie del Hueso

Los huesos presentan una variedad de irregularidades en la superficie denominadas *accidentes óseos*; puede ser: salientes (articulares y no articulares), depresiones, fosas (articulares y no articulares) o superficies ásperas.

1. **SALIENTES ARTICULARES.** Las salientes articulares presentan una forma regular, relacionada con la forma geométrica que tiene la superficie articular que soportan:
 - a. CÓNDILO. Saliente articular elipsoidal (ej. Cóndilos occipitales).
 - b. CABEZA. Saliente esférico articular (ej. Cabeza femoral o humeral).
 - c. CAPÍTULO. Saliente esférico articular como una cabeza de menor tamaño (ej. Capítulo humeral).
2. **SALIENTES EXTRARTICULARES.** Las salientes extraarticulares tienen formas variables, son irregulares y rugosas. Están destinadas a inserciones de músculos o ligamentos. Su grado de desarrollo depende de la potencia del músculo que se inserta en ellas.
 - a. TUBEROSIDAD. Es una prominencia ósea algo redondeada con un relieve anfractuoso o rugoso (ej. Tuberosidad isquiática).
 - b. PROTUBERANCIA. Es una prominencia ósea de tamaño regular más o menos redondeada (ej. protuberancia occipital externa).
 - c. TUBÉRCULO. Es una prominencia ósea de menor tamaño (ej. Tubérculo escafoideo).
 - d. EMINENCIA. Es una prominencia arqueada más alargada (ej. Eminencia arcuata).
 - e. PROCESO O APÓFISIS. Protrusión alargada, puede ser de inserción (ej. Apófisis estiloides).
 - f. EPIFISIS. Segmento distal de un hueso largo, con un centro de osificación propio (lat. **epi** = encima, **phyein** = desarrollo o crecimiento).
 - g. EPICÓNDILO. Relieve óseo próximo a un cóndilo (ej. Epicóndilos femorales o humerales).
 - h. CRESTA. Reborde o ceja ósea elevada (ej. Crestas glúteas).
 - i. LÍNEA. Protrusión ósea lineal (ej. Línea áspera del fémur).
 - j. ESPINA. Protrusión puntiaguda (ej. Espina del esfenoides).
3. **CAVIDADES.** Los huesos pueden presentar cavidades que pueden ser articulares o no.
 - a. ARTICULARES O GLENAS. Las cavidades articulares son depresiones de forma esferoide, elipsoidal o cupuliformes, con superficies lisas, que están cubiertas por cartílago hialino, para recibir a una saliente del hueso con el que se articulan (ej. Cavidad glenoidea del omóplato, acetábulo del coxal).
 - b. NO ARTICULARES. Las cavidades no articulares tienen formas y funciones diversas. Pueden ser cavidades de inserción de músculos o ligamentos (ej. Fosa trocanterea o digital). La cavidad también puede constituir una **fosa** (depresión o excavación) donde se alojan diferentes estructuras anatómicas (ej. Cavidad orbitaria).
 - c. NEUMÁTICAS O SENOS. Las cavidades de neumáticas son excavaciones rodeadas de hueso, que forman celdas y senos intraóseos comunicados con las cavidades de la cabeza (ej. Seno maxilar).
 - d. CONDUCTOS. Hay cavidades de **recepción**, por donde pasan tendones, vasos y nervios que se presentan en forma de conducto, canal, surco (depresión lineal) y escotadura o incisura (EJ. Conducto pterigoideo o vidiano, hiatos petrosos, surcos de la arteria meníngea media y escotadura sigmoidea de la mandíbula).
 - e. ORIFICIOS O FORÁMENES. La superficie de los huesos está perforada por forámenes nutricios, aberturas por donde pasan los vasos que irrigan el hueso y que se continúan a través del tejido óseo con conductos vasculares. Estos forámenes y conductos presentan diferentes diámetros en relación al calibre del vaso que los atraviesa. Los más amplios (de primer orden) corresponden al pasaje de la arteria nutricia principal del hueso y en los huesos largos se ubican en su diáfisis para dirigirse a la cavidad medular. Los de diámetro intermedio (de segundo orden) se ubican generalmente cerca de las superficies articulares. Los más estrechos (de tercer orden) son los más numerosos y se encuentran en las superficies no articulares.

ANATOMÍA HUMANA

- f. FORÁMENES DE COMUNICACIÓN. Orificios que comunican una cavidad con otra (ej. Orificio esfenopalatino).
- g. CONDUCTOS DE TRANSMISIÓN. Que comunican una de las caras del hueso con la cara opuesta, permitiendo el pasaje a través de él de estructuras anatómicas (ej. Foramen teres u oval del esfenoides).

ESQUELETO

El *esqueleto* (lat. **squeletum** = desecado) está constituido por un conjunto, de 206 huesos, superpuestos y se divide en:^[13]

1. **AXIL.** Constituido por la *columna vertebral*, la cual se encuentra situada verticalmente en la línea media y formada por las *vértebras*. En el extremo superior de la columna vertebral se encuentra el *cráneo* (de la que se distingue la *cara*, conjunto óseo localizado por adelante y abajo del cráneo, además del *hueso hioides*); en el extremo inferior, el *sacro* y el *cóccix*; de la parte media de la columna vertebral se desprenden a cada lado, doce arcos óseos, las *costillas* que se unen por delante y al nivel de la línea media con el *esternón*. Así, la columna vertebral, las costillas y el esternón forman el *tórax*.
2. **APENDICULAR.** Huesos de los miembros: 1) a nivel de la parte superior del tórax, la *clavícula* y la *escápula*, forman la cintura torácica, la cual contiene a los huesos del miembro superior o torácico, constituido éste por el *brazo* (húmero), *antebrazo* (radio y ulna) y la *mano* (carpo, metacarpo y los huesos de los dedos). 2) a nivel de la parte inferior de la columna vertebral, se encuentran los *huesos coxales*, que junto con el sacro y el cóccix, forman la *pelvis* o *cintura pélvica*. De ésta cintura se desprende a ambos lados, los *miembros inferiores* o *pelvianos*. Cada uno de ellos está constituido por el *muslo* (fémur), *pierna* (tibia y fíbula) y el *pie* (tarso, metatarso y huesos de los dedos).

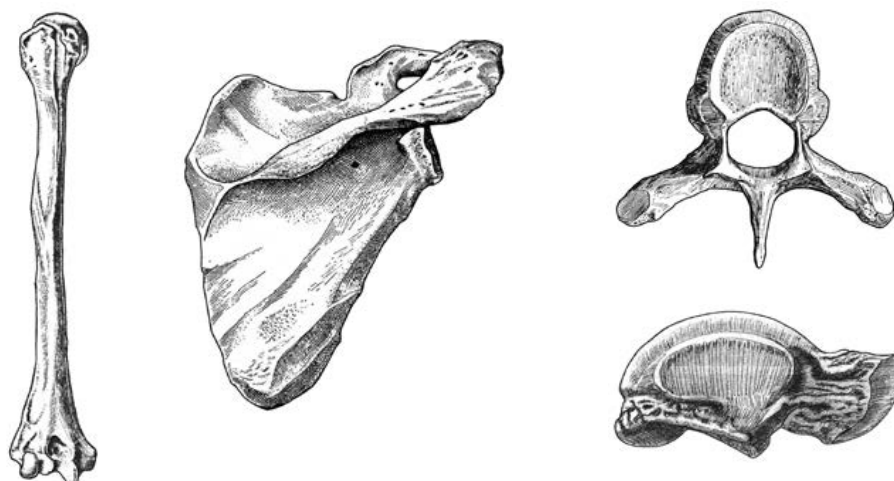
Tipos de Huesos (Forma y Dimensiones)

La *forma* de los huesos es variable: *cilíndrica*, *prismática*, *cuboidea*, *trapezoidal*, etcétera. Las **dimensiones** se tienen en cuenta para clasificar los huesos en:

1. **HUESOS LARGOS.** En los huesos largos, la longitud predomina sobre el ancho y el espesor. Forman el esqueleto de los miembros apendiculares (húmero, radio, cúbito o ulna, fémur, tibia, peroné). Todo hueso largo presenta: 1) un cuerpo o diáfisis y 2) dos extremidades o epífisis proximal y distal; y la zona donde se unen ambas partes se denomina metáfisis, donde se encuentra el cartílago de crecimiento.
2. **HUESOS PLANOS O ANCHOS.** En los huesos planos la longitud y el ancho predominan sobre el espesor, presenta dos caras y tres o cuatro bordes. Limitan las cavidades como el cráneo, las órbitas, la boca, la pelvis, el tórax, etcétera, siendo su función proteger los órganos que esas cavidades contienen. Predominan entre ellos las articulaciones carentes de movimiento.
3. **HUESOS CORTOS.** En los huesos cortos las tres dimensiones (longitud, ancho y espesor) son generalmente iguales, tiene forma cuboidal. Los huesos cortos se encuentran preferentemente formando el carpo y el tarso. Al unirse entre sí, constituyen articulaciones de escaso movimiento.
4. **HUESOS IRREGULARES.** Son aquellos huesos que no encajan en otra clasificación; a este grupo pertenecen algunos huesos del cráneo, vértebras, etcétera. Es formulado por la escuela anglosajona^[14]

13 Lockhart R. D. Hamilton G. F. *Anatomía Humana*. México: Ed. Interamericana, S.A. 1965. p. 22

14 Gardner E. Gray DJ. O'Rahilly R. *Anatomía*. 3ra edición. Barcelona: Ed. Salvat S. A. 1979. p. 12



HUESOS: 1. LARGO, 2. PLANO, 3. CORTO Y 4. IRREGULARES

Número de Huesos

El esqueleto adulto está constituido por 206 huesos (algunos autores consideran 208, por que admiten un cuarto hueso en cada oído, el *lenticular*), sin contar los huesos supernumerarios del cráneo o wormianos y los sesamoideos. Son:^[15]

HUESOS	TOTAL
Columna vertebral	24
Sacro	1
Cóccix	1
Cráneo	8
Cara	14
Hioides	1
Huesecillos del oído	6
Costillas	24
Esternón	1
Miembro superior	64
Miembro inferior	62
TOTAL	206

Contornos e Impresiones de los Huesos

Tanto en los huesos largos, planos, cortos e irregulares se describen principalmente:

1. **PROMINENCIAS.** De mayor a menor son: apófisis (gr. *apó* = alejado). o procesos, cóndilos, trocánteres, protuberancias, *hámulus* (proyección en forma de gancho), tubérculos o tuberosidades o *túber* y espinas (elevación puntiaguda); las prominencias lineales se denominan crestas o líneas.
2. **DEPRESIONES.** Se tienen las fosas (depresión más o menos profunda), foveas (superficie articular pequeña), surcos (depresiones lineales o alargadas), canales, senos, celdillas o antros.
3. **AGUJEROS U ORIFICIOS O FORÁMENES.** Dan paso a: arterias, venas y nervios.

15 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Barcelona: Ed., Salvat; 1980. t. I, p. 3.

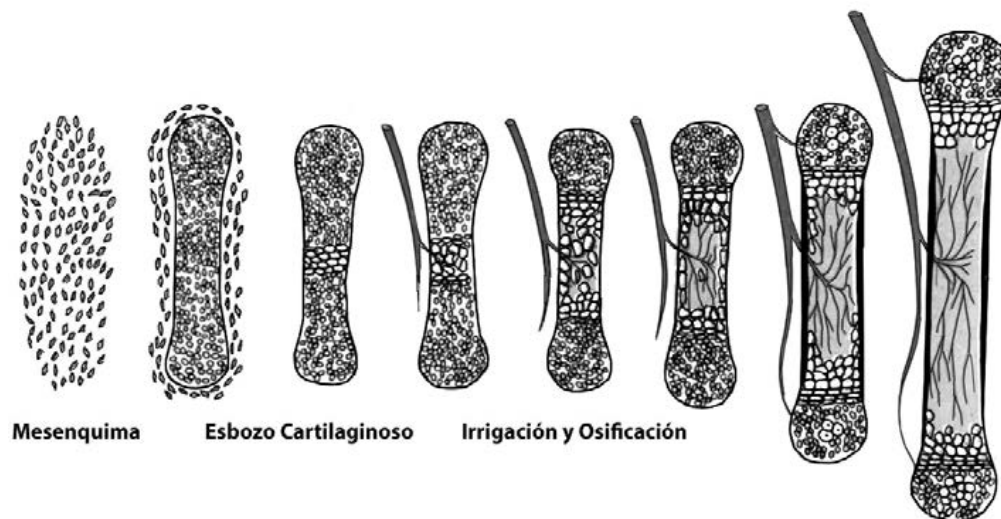
ANATOMÍA HUMANA

Osificación

Los huesos se desarrollan a partir del tejido conectivo primitivo membranoso (huesos *dermales*, como la clavícula, mandíbula y huesos de la bóveda craneana) osificación intramembranosa, y de un bosquejo cartilaginoso (resto de los huesos) osificación endocondral.

El tejido cartilaginoso es invadido por una red arterial que permitirá tal osificación, en los huesos de los miembros apendiculares se debe recordar el dicho: "A codo voy y de rodilla huyo", que nos permite recordar que los discos cartilaginosos epifisarios o del crecimiento (metáfisis) se encuentran distales al codo y próximos a la rodilla.

1. **OSIFICACION INTRAMEMBRANOSA.** Los huesos planos del cráneo, partes de la mandíbula y la mayor parte de la clavícula se desarrollan por osificación intramembranosa y debe denominarse huesos mesenquimáticos. La osificación se produce en una placa densa mesenquimática membranosa.
2. **OSIFICACION ENDOCONDRALE.** Todos los demás huesos de la economía humana se forman por osificación endocondral y se denomina complejos endocondrales. Se inicia de un modelo cartilaginoso hialino embrionario, rodeado de pericondrio. En los huesos largos se inician en la diáfisis (osificación primaria) y posteriormente en la epífisis (osificación secundaria). Una vez osificado la diáfisis y las epífisis, éstas, están separadas por el cartílago de crecimiento.



OSIFICACIÓN ENDOCONDRALE

CARTÍLAGO

El cartílago (lat. **cartílago**; gr. **chondros**) es un tejido conjuntivo (conectivo) especializado y está compuesto de células llamadas condrocitos y de una sustancia fundamental o matriz extracelular compuesta de fibras de colágeno. Los cartílagos no tienen vasos ni inervación, su nutrición se produce por difusión a través de la sustancia fundamental

Este tejido se origina del mesénquima, en una zona donde ha de desarrollarse cartílago, las células mesenquimatosas se hacen redondas y se agrupan de manera compacta denominadas *centros de condricación*, y se depositan fibrillas colágenas en la sustancia intercelular. Existen tres tipos de cartílagos: hialino, elástico y fibrocartílago.^[16]

16 Gardner E. Gray DJ. O'Rahilly R *Anatomía*. Op. Cit., p. 17 – 18.

1. **CARTÍLAGO HIALINO.** Tiene el aspecto de vidrio azulado (gr. *hyalos* = vidrio) traslúcido, es el más abundante y el de más amplia distribución. Se encuentra cubriendo las superficies articulares de la mayor parte de las articulaciones y en los cartílagos costales, los nasales y las paredes de las vías respiratorias. En estado fresco, el cartílago hialino aparece como una masa translúcida color blanco azulado. Tiene una distribución más amplia en el feto, en el que da origen a la mayor parte del esqueleto al ser sustituido de manera gradual por hueso en el proceso de osificación endocondral. Con excepción de los cartílagos *articulares*, este tejido siempre está cubierto por pericondrio.
2. **CARTÍLAGO ELÁSTICO.** Es semejante al cartílago hialino, excepto que tienen abundantes fibras elásticas en su matriz, además de muchas fibras colágenas delgadas. La matriz es amarillenta en estado fresco, por la presencia de fibras elásticas y es más opaca que el cartílago hialino, del cual es una modificación. Las células de cartílago elástico presentan menor acumulación de grasa y glucógeno que las del cartílago hialino. Los cambios regresivos, principalmente la calcificación, son menos probables en el cartílago elástico que el hialino. Las fibras elásticas forman una red más o menos densa en las porciones más profundas de la matriz y son menos abundantes en la periferia del cartílago, a partir de la cual se les puede seguir hasta el pericondrio circundante. Este tipo de cartílago se encuentra en los lugares en que se necesita sostén con flexibilidad, como el oído externo, epiglotis, algunos cartílagos de la laringe, entre otros.
3. **FIBROCARTÍLAGO.** Este cartílago es una transición entre el tejido conectivo denso y el cartílago hialino, sus células y las fibras de colágeno se ubican en lagunas rodeadas de matriz hialina. El fibrocartílago se encuentra en algunas articulaciones como ser los que tiene meniscos y rodetes, en los discos intervertebrales, en las sínfisis, en los sitios de inserción de tendones y ligamentos, relacionados íntimamente con el cartílago articular hialino.

FISIOLOGÍA DEL SISTEMA ÓSEO

Las funciones básicas de los huesos y esqueleto son: ^[17]

1. **SOPORTE.** Los huesos proveen un cuadro rígido de soporte para los músculos y tejidos blandos.
2. **PROTECCIÓN.** Los huesos forman varias cavidades que protegen los órganos internos de posibles traumatismos. Por ejemplo, el cráneo protege el cerebro frente a los golpes, y la caja torácica, formada por costillas y esternón protege los pulmones y el corazón.
3. **MOVIMIENTO.** Gracias a los músculos que se insertan en los huesos a través de los tendones y su contracción sincronizada, se produce el movimiento.
4. **HOMEOSTASIS MINERAL.** (gr. *hómoios* = semejante, igual; *stasis* detención). El tejido óseo almacena una serie de minerales, especialmente calcio y fósforo, necesarios para la contracción muscular y otras muchas funciones. Cuando son necesarios, el hueso libera dichos minerales en la sangre que los distribuye a otras partes del organismo.
5. **PRODUCCIÓN DE CÉLULAS SANGUÍNEAS.** Dentro de cavidades medulares de ciertos huesos, el tejido conectivo denominado **médula ósea roja** produce las células sanguíneas rojas o hematíes mediante el proceso denominado **hematopoyesis**.

17 Álvarez R. *Cirugía Ortopédica Traumatológica*. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, Ciencias Médicas; 1984. p. 14

Sistema Articular o Artrología

La artrología o *sindestmología* (lat. **articulation**, gr. **árthron** = articulación; gr. **syn** = unión, **desmos** = cinta, banda; **logos** = tratado) es el estudio de las articulaciones o junturas o coyunturas.

Definición

Las articulaciones, en anatomía, son zonas de unión entre los huesos o cartílagos del esqueleto. Las articulaciones sin movilidad se mantienen unidas por el crecimiento del hueso, o por un cartílago fibroso resistente. Las articulaciones con movilidad escasa se mantienen unidas por un cartílago elástico. Las articulaciones móviles tienen una capa externa de cartílago fibroso y están rodeadas por ligamentos resistentes que se sujetan a los huesos. Los extremos óseos de las articulaciones móviles están cubiertos con cartílago liso y lubricado por un fluido espeso denominado líquido sinovial producido por la membrana sinovial. Los elementos de una articulación son:

- **PARTES DURAS.** Elementos óseos que participan en la juntura (superficies articulares).
- **PARTES BLANDAS.** Elementos que fijan y rodean las junturas óseas. Pueden ser intraarticulares (ligamentos, sinovia, líquido sinovial, cartílagos, rodetes y meniscos) y extraarticulares (cápsula articular, ligamentos, músculos, tendones, vasos).

Clasificación^[18]

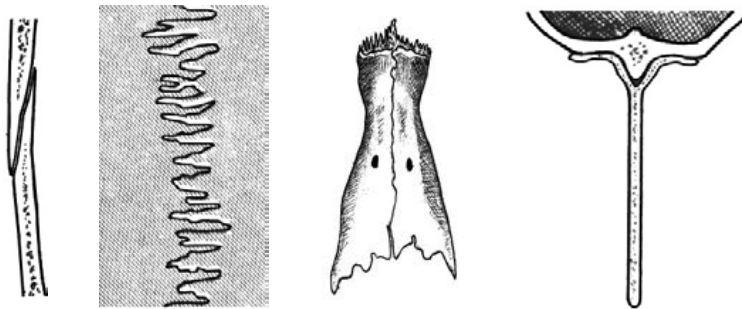
1. **POR SU DESARROLLO.**
 - a. ININTERRUMPIDAS O CONTINUAS. No presentan cavidad articular.
 - b. INTERRUPTIDAS O DIARTROSIS. Presentan cavidad articular.
 - c. HEMIARTROSIS O SÍNFISIS. Con cavidad incompleta o hendidura.
2. **POR LA AMPLITUD DE MOVIMIENTO ANGULAR.**
 - a. SINARTROSIS. (gr. **sin** = unión, **árthron** = articulación) Sin movimiento, continuas, sin cavidad.
 - b. ANFIARTROSIS. (gr. **amphy** = alrededor de, doble). Movimientos limitados, hemiartrosis, con hendidura.
 - c. DIARTROSIS. (gr. **día** = a través de, separar) Amplios movimientos, interrumpidas, con cavidad.
3. **POR SU ESTRUCTURA.** Por sus medios de fijación o unión.
 - a. SINFIBROSIS. (gr. **sin** = unión, **fibrosis** = tejido fibroso, articulaciones unidas por tejido fibroso). Son continuas, sin cavidad. Se encuentran unidas mediante tejido conjuntivo, en mayor o menor cantidad. Movilidad escasa o nula. Se divide en:
 - i. **SUTURAS.** (lat. **suere** = coser) Se halla entre huesos membranosos, sin movilidad, son uniones muy firmes. Son:
 1. **DENTADA.** Superficies irregulares, armadas de “dientes”, que engranan recíprocamente. Sutures de bóveda craneal (sagital, coronal, etcétera).
 2. **ESCAMOSA.** Superficies articulares cortadas a bisel. Por ejemplo: sutura parietotemporal.
 3. **ARMÓNICA O LISA.** Superficies articulares lisas. Por ejemplo: hueso nasal con la maxila o maxilar superior, entre los huesos nasales, el ungüis con el maxilar superior.

18 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. I, p. 477- 492

4. *ESQUINDELESIS*. (gr. **schindylesis** = hendidura). Superficie articular presenta una cresta aguda o cortante y la otra una ranura. Por ejemplo: el vómer y el esfenoides.
- ii. *GÓNFOFOSIS O EN CLAVIJA*. (gr. **gónphos** = clavo). La espina de uno penetra en el hueco del otro. Por ejemplo: implantación de los dientes en los alvéolos.
- iii. *SINDESMOSIS*. (gr. **desmós** = banda, cinta) Articulaciones fibrosas de escaso movimiento como ser la articulación tibiofibular distal y la timpanoestapédica. Con amplios medios de unión ligamentosa o membranosa, permiten mayor o menor movimiento. Son:
 1. *INTERÓSEAS*. Ligamentos interóseos de antebrazo y pierna.
 2. *LIGAMENTARIAS O SYNOLASTOSIS*. Todos los ligamentos.
 3. *FONTANELAS*. Uniones temporales entre huesos membranosos del cráneo.
- b. *SINCONDROSIS*. (gr. **chóndros** = cartílago). Junturas unidas mediante tejido cartilaginoso íntimamente adherido a las superficies articulares, es elástica o fibroelástica, de movimientos limitados. El pericondrio del cartílago articular se continúa con el periostio de los huesos. Son:
 - i. *POR EL TIPO DEL CARTÍLAGO*.
 1. *SYNCONDROSIS HIALINA*. Entre costillas y esternón (cartílago costal).
 2. *SYNCONDROSIS FIBROSA*. Entre cuerpos vertebrales (discos intervertebrales).
 - ii. *POR SU CONSISTENCIA*.
 1. *TEMPORALES O PRIMARIAS*. Desaparecen. Por ejemplo: metáfisis de huesos largos.
 2. *PERMANENTES O SECUNDARIAS*. Perduran. Por ejemplo: intervertebrales, costoesternal.
- c. *SINOVIALES*. Junturas óseas, interrumpidas, con cavidad, membrana sinovial y gran amplitud de movimientos. Según la configuración de las superficies articulares se clasifica en:
 - i. *ENARTROSIS O ESFEROIDEA*. (gr. **en** = en, entre). Las superficies articulares son segmentos de esfera, una convexa y otra cóncava.
 1. *CONGRUENTE*. Cotoideia (articulación coxofemoral).
 2. *INCONGRUENTE*. Esferoidea (articulación escapulohumeral).
 - ii. *CONDÍLEA O CONDILOARTROSIS O ELIPSOIDEA*. (gr. **kondylus** = redondeado). Las superficies articulares son segmentos de elipsoide, una convexa y la otra cóncava. Por ejemplo: articulación humerorradial.
 - iii. *ENCAJE RECÍPROCO O EN SILLA DE MONTAR*. (lat. **sellar** = silla). Este tipo de articulación se caracteriza por presentar superficies articulares que son cóncavas en un sentido y convexas en el otro; la concavidad de una se opone a la convexidad de la otra. Por ejemplo: articulación carpometacarpiana del pulgar o trapeciometacarpiana.
 - iv. *TROCLEARTROSIS O TROCLEAR O GÍNGLIMO*. (gr. **gínglymo** = bisagra) Una de las superficies articulares tiene la forma de polea. Por ejemplo: articulación humerocubital.
 - v. *TROCOIDE O CILINDROIDEA*. (gr. **trochos** = rueda, cilindro). Las superficies articulares son segmentos de cilindro, uno convexo y el otro cóncavo. Por ejemplo: articulación radiocubital proximal y distal.
 - vi. *ARTRODIA O PLANA*. Las superficies articulares son planas. Por ejemplo: articulación acromioclavicular.
4. **POR EL NUMERO DE CARILLAS ARTICULARES.**
 - a. *SIMPLE*. Tienen solo dos caras articulares (articulación interfalángica).
 - b. *COMPUESTA*. Con más de dos caras articulares (articulación del codo).
 - c. *COMPLEJA*. Con fibrocartílago o menisco (articulación de la rodilla).
 - d. *COMBINADA*. Dos o más articulaciones situadas separadamente una de otra pero que funcionan en conjunto (articulación temporomaxilar).

ANATOMÍA HUMANA

5. **POR SUS EJES DE MOVIMIENTO.** Funcional.
 - a. UNIAXIALES. Un solo eje de movimiento (trocoides y trocleares).
 - b. BIAXIALES. Dos ejes de movimiento, generalmente perpendiculares entre sí. Ligamentos perpendiculares a los ejes (condiloartrosis o condílea, en silla de montar).
 - c. TRIAXIALES. Tres ejes de movimiento, de amplio desplazamiento (enartrosis)
 - d. POLIAXIALES. Más de tres ejes de movimiento (superficies planas de deslizamiento). Ligamentos en forma radial perpendiculares a los ejes (artrodias).
6. **POR LA FORMA DE SUS CARAS ARTICULARES.** Mecánica.
 - a. ESFÉRICAS. Las caras articulares constituyen esferas o segmentos de esferas. Permiten amplitud de movimientos dependientes de la disposición de los ligamentos (enartrosis, condílea).
 - b. CILÍNDRICAS. Las caras articulares constituyen cilindros o segmentos de cilindros con sus ejes paralelos entre sí. Limitan movimiento a un solo eje, con ligamentos muy potentes y perpendiculares al eje (trocoide).
 - c. PLANAS. Las caras articulares son planas y paralelas entre sí. Permiten movimientos múltiples. Ligamentos perpendiculares a los ejes de movimiento (artrodias).
7. **POR SU COMBINACIÓN DE MOVIMIENTOS.**
 - a. SUCESIVAS. Constituyen la continuación de otras juntas, permiten movimientos más amplios que una sola junta (columna vertebral).
 - b. PARALELAS. Juntas óseas y sus huesos paralelos entre sí (radio articulado con húmero y carpos y paralelamente con el cúbito), permiten mayor variedad de ejes de movimiento.
8. **POR LA COORDINACIÓN DE MOVIMIENTOS.**
 - a. ACTIVAS. Su actividad es determinada por músculos.
 - b. PASIVAS. Uno de los huesos no es activado por músculos, sigue pasivamente el movimiento de los otros huesos de la junta.
9. **OTROS.**
 - a. SINOSTOSIS. (gr. **syn** = unión; **osteun** = hueso). Articulación de dos huesos mediante la osificación de los tejidos de conexión. Tienen lugar de forma normal entre los huesos del cráneo.
 - b. SISARCOSIS. (gr. **syn** = unión, **sarkós** = carne). Unión de dos segmentos óseos por músculos, como ser la escápula con la parrilla costal y el hueso hioides con la mandíbula.



SINARTROSIS: 1. ESCAMOSA, 2. DENTADA, 3. ARMÓNICA Y 4. ESQUINDELESIS (TESTUT)

Elementos de una Articulación Sinovial

1. **SUPERFICIES ÓSEAS ARTICULARES.** Las superficies articulares son lisas y pulimentadas, presentan formas múltiples, pueden ser cóncavas, convexas o en polea, generalmente una articulación está formada por dos superficies articulares que son complementarias entre sí.
2. **CARTÍLAGOS ARTICULARES.** Son hialinos con gran resistencia, flexibilidad y elasticidad. Ceden a la presión; recobran su estado inicial cuando cesa la presión, protegiendo así de los choques y roces. Es de 1 a 2 mm de espesor, varía de acuerdo a la presión que soportan (mayor en miembros inferiores que en los superiores, porque resisten el peso del cuerpo).

3. **CÁPSULA ARTICULAR.** Se diferencia en dos capas: cápsula fibrosa y membrana sinovial.
 - a. **CÁPSULA FIBROSA.** Manguito fibroso con dos orificios que unen dos segmentos óseos. La capa externa de la cápsula articular, se continúa con la capa fibrosa del periostio de los huesos de la articulación. Envuelve articulación y tendones de los músculos que se insertan cerca de extremos óseos. Formada por fibras colágenas que van del periostio de un hueso al del otro, poco elástica, brinda estabilidad a la articulación. Presenta engrosamientos a manera de cordones que constituyen los *ligamentos*. Las fibras colágenas se insertan en el hueso como *fibras de Sharpey*.
 - b. **MEMBRANA SINOVIAL.** Capa interna de la cápsula articular, reviste toda la articulación, excepto al nivel de los cartílagos articulares. Es lisa, brillante, con abundantes vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Sus células se llaman sinoviales (tipo B fibroblastos), son indiferenciadas y se concentran en el borde interno de la membrana, producen el ácido hialurónico del líquido sinovial, y macrófagos (tipo A) fagocíticos de la cavidad articular
4. **CAVIDAD ARTICULAR O SINOVIAL.** Desarrolla como un espacio del tejido conectivo. Se encuentra limitada por la membrana sinovial y los cartílagos articulares. Contiene la sustancia fundamental y está bañada por el líquido tisular.
5. **LIQUIDO SINOVIAL.** Es un líquido tisular resultado del ultrafiltrado de la sangre. Presenta ácido hialurónico muy polimerizado que le da mayor viscosidad y aumenta su poder lubricante.
6. **LIGAMENTOS.** Son tejidos muy fuertes y no flexibles de tipo fibroso, engrosamiento de la cápsula que unen dos segmentos óseos, que sirven para mantener las superficies articulares de los huesos firmemente unidas, pueden ser de tres tipos:
 - a. **PERIFÉRICOS.** Es un ligamento capsular o cápsula que ya ha sido descrita, pero en éste caso tiene diferentes formas, pueden ser cilíndricas, triangulares, en tiras, etc.
 - b. **INTERÓSEOS.** Generalmente son ligamentos cortos e irregulares y no son interarticulares porque no se disponen dentro de las articulaciones.
 - c. **A DISTANCIA.** Son los ligamentos que unen dos superficies articulares cercanas pero no inmediatas, es decir, que hay un espacio entre las superficies articulares, estos ligamentos son características más flexibles y amarillos.
7. **FIBROCARTÍLAGO.** Son:
 - a. **RODETE O LABRUM.** Fibrocartílago en forma de anillo que amplía la superficie y la concavidad articular, tiene tres caras: 1) capsular, 2) adherente y 3) articular, como en las articulaciones glenohumeral y coxofemoral.
 - b. **MENISCOS O DISCOS.** Tienen forma de disco o medialuna fibrocartilaginosa que se interponen entre las superficies articulares, amplían la concavidad articular corrigiendo su concordancia, presentan un borde libre y tres caras: 1) dos articulares y 2) una capsular (articulación de la rodilla) o pueden atravesar toda la articulación dividiéndola en dos cavidades (articulación esternoclavicular). Pueden desgarrarse por traumatismos y ser extirpados quirúrgicamente (menisectomía) a veces vuelve a desarrollar una estructura de tejido conectivo denso con igual morfología.
8. **BOLSA SINOVIALES.** La bolsa es un dispositivo de lubricación formado por un saco fibroso cerrado y cubierto por una membrana uniforme y fina. En su interior se encuentra un líquido viscoso lubricante. Las bolsas se encuentra entre los tendones y los huesos, que evitan su rozamiento. Se encuentra cerca de las articulaciones separando músculos y ligamentos. Ocasionalmente se comunica con la cavidad articular.

Movimientos Articulares

Los movimientos articulares, dan como resultado la función motora o de locomoción del cuerpo humano, son de gran cantidad, pero básicamente desde el punto de vista articular son cuatro:

1. **DESLIZAMIENTO.** Es un movimiento que presentan todas las diartrosis, y permite que una superficie articular corra o rueda sobre otra.

ANATOMÍA HUMANA

2. **ROTACIÓN.** Es un movimiento que permite que un hueso gire alrededor del otro a partir de su articulación, éste movimiento puede ser simple o por traslación.
3. **OPOSICIÓN.** Es cuando el movimiento asegura que uno de los huesos se puede colocar en dos sentidos opuestos, adentro-afuera o atrás-adelante; puede ser: Simple si se realiza en un sólo plano, o puede ser: Doble cuando se combina con traslación. Garantizan los movimientos de flexión extensión, aducción y abducción, por lo que ya se habrá imaginado que este movimiento se observa predominantemente en los miembros.
4. **CIRCUNDUCCIÓN.** Se caracteriza por la descripción de un movimiento en cono cuyo vértice está formado por las superficies articulares que forman dicha articulación.

COMBINACIÓN DE MOVIMIENTOS

- **FLEXIÓN.** Disminución del ángulo entre dos huesos (doblez).
- **EXTENSIÓN.** Aumento del ángulo entre dos huesos.
- **ABDUCCIÓN.** Alejar de la línea media al hueso.
- **ADUCCIÓN O ADDUCCIÓN.** Acercar a la línea media al hueso.
- **ROTACIÓN.** Movimiento del hueso alrededor de un eje central perpendicular al movimiento. Es externa si la superficie anterior se vuelve hacia fuera y es interna si la superficie anterior se vuelve hacia adentro.
- **CIRCUNDUCCIÓN.** Movimiento del hueso describiendo un círculo.
- **SUPINACIÓN.** Movimiento de los huesos del antebrazo que moviliza la palma de la posición posterior a la anterior (coloca la palma adelante o arriba).
- **PRONACIÓN.** Movimiento de los huesos del antebrazo que moviliza la palma de la posición anterior a la posterior (coloca la palma atrás o abajo).
- **EVERSION.** Movimiento de la planta del pie hacia fuera respecto al tobillo.
- **INVERSION.** Movimiento de la planta del pie hacia adentro respecto al tobillo.
- **ELEVACIÓN.** Movimiento hacia arriba.
- **DEPRESIÓN.** Movimiento hacia abajo.

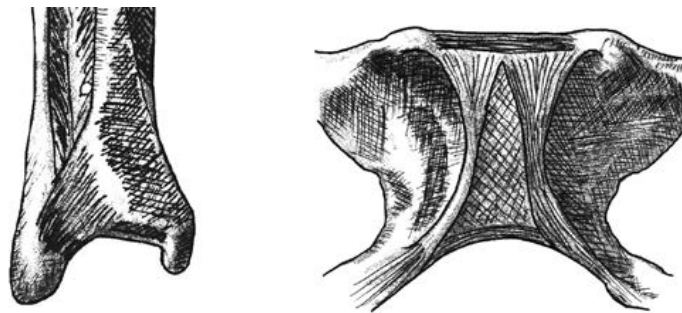
Articulaciones del Esqueleto Humano

1. **CABEZA.**
 - a. **HUESOS DEL CRÁNEO ENTRE SÍ (SINARTROSIS).** Frontoparietal (sutura dentada), biparietal (sutura dentada), parietooccipital (sutura dentada), temporoparietal (sutura escamosa), etmoides y frontal (sutura armónica), esfenoides y occipital (sincondrosis).
 - b. **CRÁNEO FACIALES (SINARTROSIS).** Frontal y nasales (sutura dentada), malar y temporal (sutura dentada), malar y frontal (sutura dentada), palatino y esfenoides (sutura armónica), vómer y esfenoides (esquindelesis), vómer y etmoides (sincondrosis), temporomaxilar (es la única articulación con movimiento en la cabeza) (condílea).
 - c. **HUESOS DE LA CARA ENTRE SÍ (SINARTROSIS).** Nasal y maxilar superior (sutura armónica), binasal (sutura armónica), unguis y maxilar superior (sutura armónica).
 - d. **HUESOS DE OÍDO.** Martillo y yunque (silla de montar), el yunque y estribo (enartrosis) y estribo y ventana oval (*sin-desmosis*).
2. **COLUMNA VERTEBRAL.** Cuerpos vertebrales (*anfiartrosis*), apófisis o procesos articulares (*artrodia*), sacrovertebral (*anfiartrosis*), sacrococcígea (*anfiartrosis*), intercoccígeas (*anfiartrosis*), atlóidoaxoidea (*artrodia*), atlóidoodontoidea (*trocoide*), occipitoatlóidea (*condílea*).
3. **TÓRAX.** Cuerpo vertebral – costilla (*artrodia*), apófisis o proceso transversal – costilla (*artrodia*), condrocostal (*sinartrosis*), condroesternal (*artrodia*), intercondrales (*artrodia*), manubrio – cuerpo esternal (*anfiartrosis*), cuerpo – apófisis xifoides esternal (*sincondrosis*), esternoclavicular (*encaje recíproco o silla de montar*), escápula – costillas (*sisarcosis*).
4. **MIEMBRO SUPERIOR.** Acromioclavicular (*artrodia*), escapulohumeral (*enartrosis*), humerocubital (*troclear o gínglimo*), radiocubital superior (*trocoide*), radiocubital inferior

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

(*trocoide*), radiocarpiana (*condílea*), escafolunar (*artrodia*), piramidolunar (*artrodia*), pisipiramidal (*artrodia*), trapeciotrapezoide (*artrodia*), trapezoide – hueso grande (*artrodia*), hueso grande – hueso ganchoso (*artrodia*), medio carpiana externa (escafoides-trapecio-trapezoide) (*artrodia*), mediocarpiana interna (escafoides-semilunar-piramidal-hueso grande-hueso ganchoso) (*condílea*), trapeciometacarpianas (*encaje recíproco o en silla de montar*), carpometacarpianas (*artrodias*), intermetacarpianas (*artrodias*), metacarpofalángicas (*enartrosis*), interfalángicas (*troclear o troclear*).

5. **MIEMBRO INFERIOR.** Sacroilíaca (*diartroanfiartrosis*, anfiartrosis por su poco movimiento y diartrosis por su cavidad y sinovial), interpúbica o sínfisis pubiana (*diartroanfiartrosis*), coxofemoral o cadera (*enartrosis*), femorotibial o rodilla (*troclear o gínglimo*), peroneotibial superior (*artrodia*), peroneotibial inferior (*sinde smosis*), tibiotarsiana o tibiotalar (*troclear*), astragalocalcanea (*trocoide*), medio tarsiana de **Chopart**: astragaloescafoidea (*enartrosis*) y calcaneocuboidea (*encaje recíproco o en silla de montar*), escafoideocuboidea (*artrodia*), escafoideocuneales (*artrodias*), intercuneales (*artrodias*), cuboideocuneal (*artrodia*), tarsometatarsiana o de **Lisfranc** (*artrodias*), intermetatarsianas (*artrodias*), metatarsofalángicas (*condiloartrosis o condílea*), interfalángicas (*troclear o troclear*).

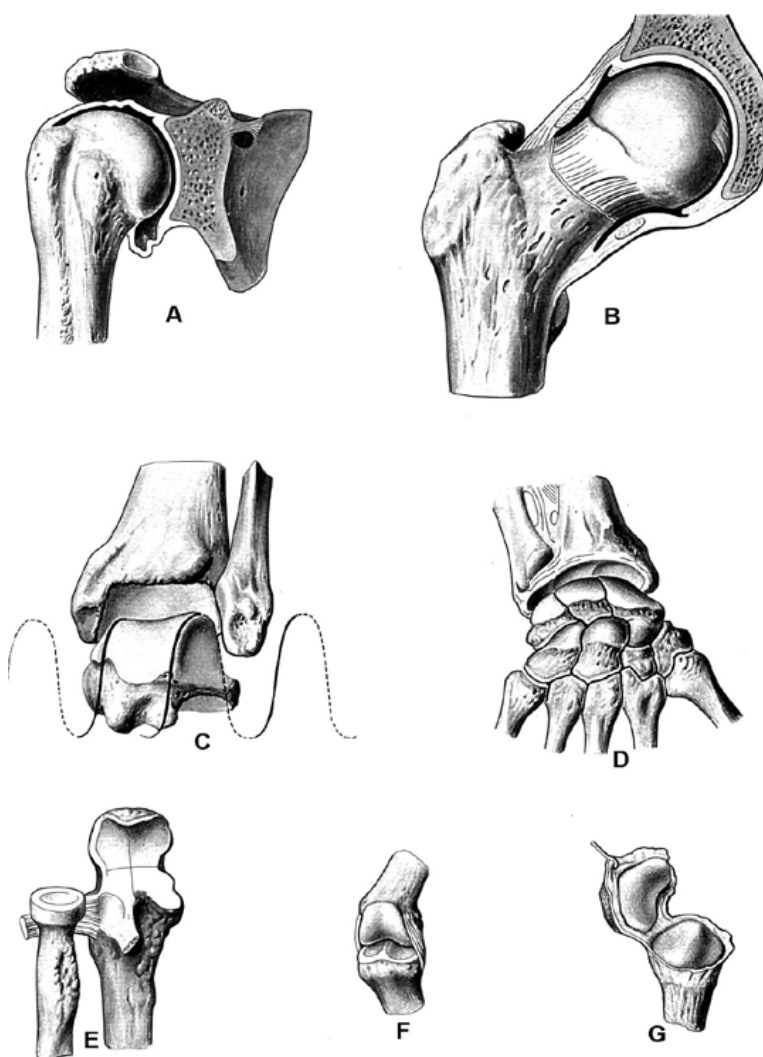


ARTICULACIONES: 1. SINDESMOSIS TIBIOPERONEA INFERIOR. 2. SÍNFISIS PUBIANA (QUIROZ)

Clasificación de las Articulaciones^[19]

CLASIFICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES			
TIPO	SINARTROSIS	ANFIARTROSIS	DIARTROSIS
Por el tejido	Fibrosas Sinfibrosis	Cartilaginosas Sincondrosis	Sinoviales
Por movimiento	Inmóviles	Semi-móviles	Móviles
Género	Suturas <i>Dentada</i> <i>Escamosa</i> <i>Esquindelesis</i> <i>Armónica</i> Gónfosis Sindesmosis	Cartílago Hialino Cartílago Fibroso <i>Sínfisis</i> <i>Diartroanfiartrosis</i>	Enartrosis Condílea Troclear o gínglimo Trocoide Artrodia o plana Sellar o silla de montar
Otros	Sisarcosis	Sinostosis	

19 Rohen JW. Yococho C. *Atlas F. de Anatomía Humana*. Madrid: Ed. Harcourt Brace; 1998. p. 11



DIARTROSIS: A-B ENARTROSIS, C: TROCLEAR, D: CONDÍLEA,
E: TROCOIDE, F: TROCLEAR Y G: SILLA DE MONTAR (SINELNIKOV)